Gliederung der Vorlesung

1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. **Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen**
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation



Video 07.1

GEOINFORMATIONEN / GEODATEN

Was sind Geofachdaten?

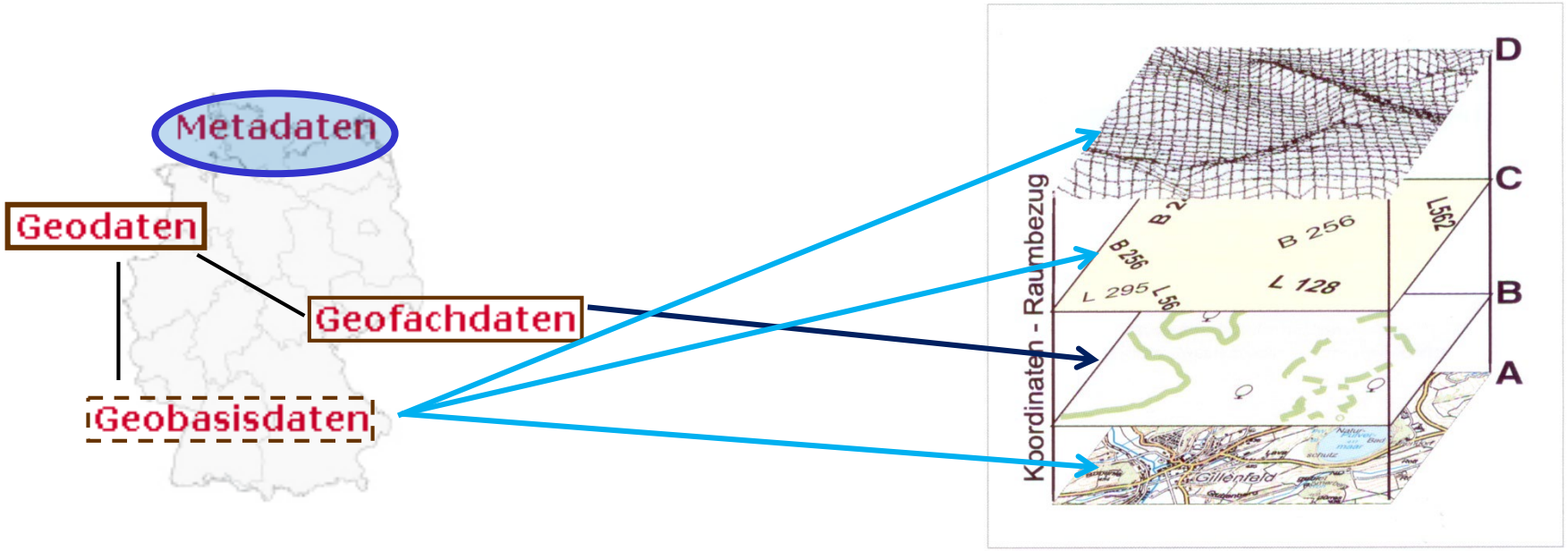


Abb. 1: Verknüpfung von topographischen Grundlagen (Geobasisdaten) und thematischen Geodaten (Geofachdaten) durch einheitlichen Raumbezug.
A - Topographische Geobasisdaten
B - Schutzgebietsgrenzen
C - Klassifizierung von Verkehrswegen
D - Digitales Höhenmodell

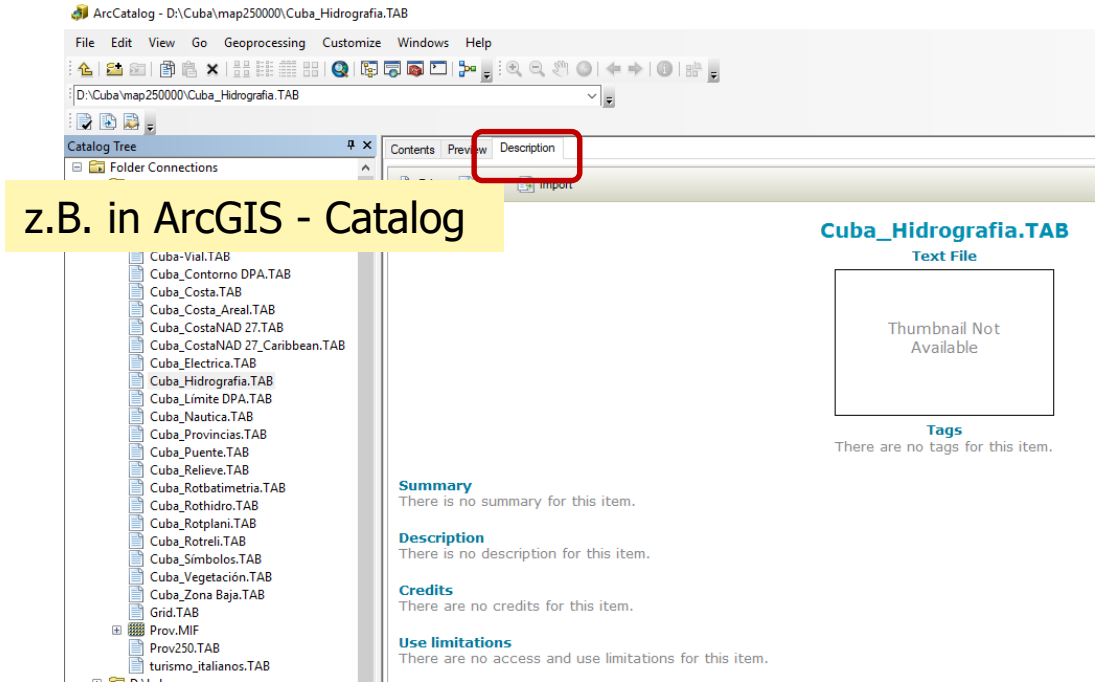
IMAGI 2008

→ **Thematische Daten mit Ortsbezug**
→ aufgrund von Fachgesetzen in einzelnen Länder-/Bundesverwaltungen geführt
→ z.B.: Abflussdaten, Wahlstatistik etc.

Was sind Metadaten?

→ **„Daten über Daten"**





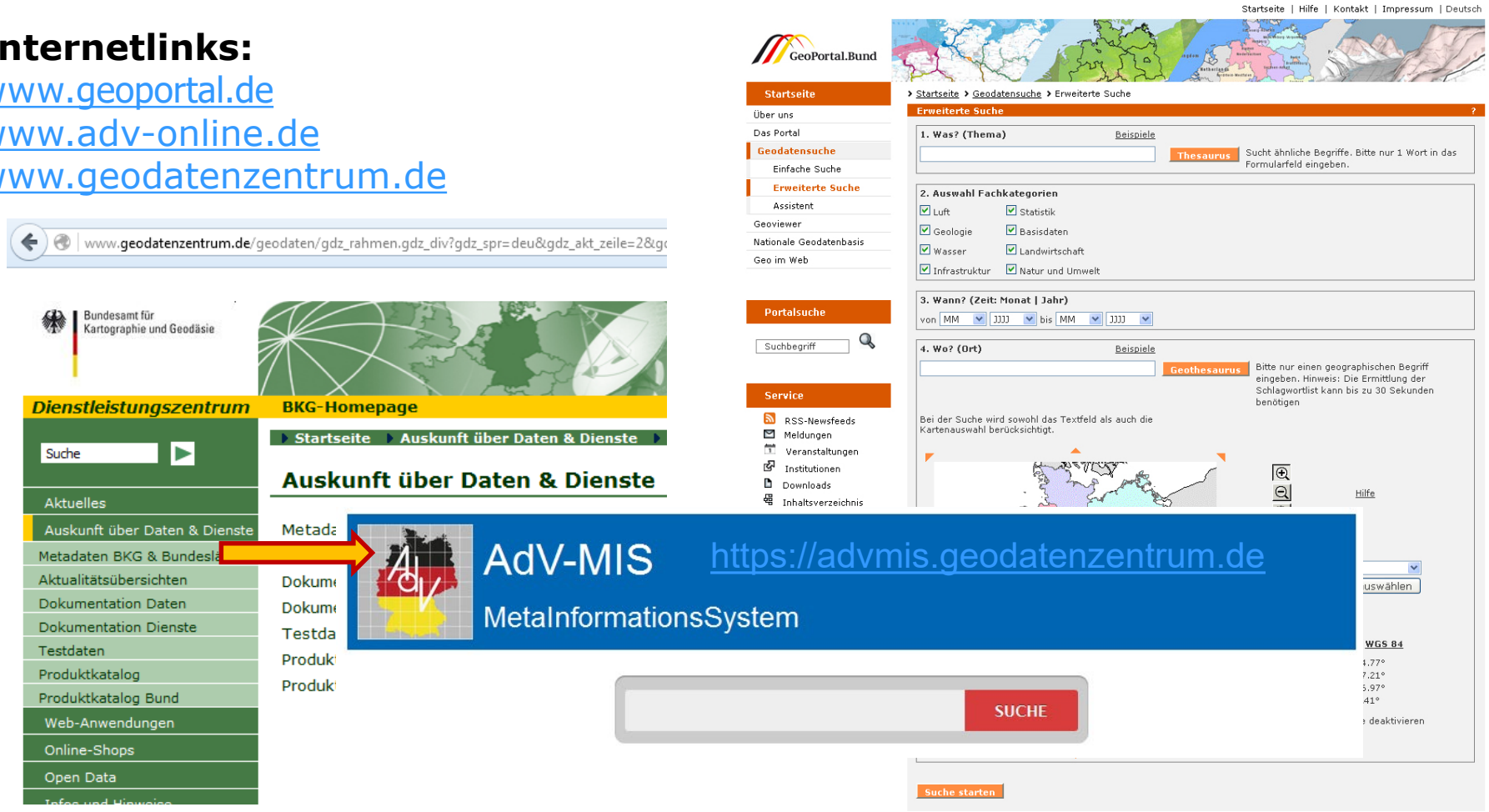
z.B. in ArcGIS - Catalog

→ **Metadateninformationssysteme**

Metadateninformationssysteme

Internetlinks:

www.geoportal.de
www.adv-online.de
www.geodatenzentrum.de

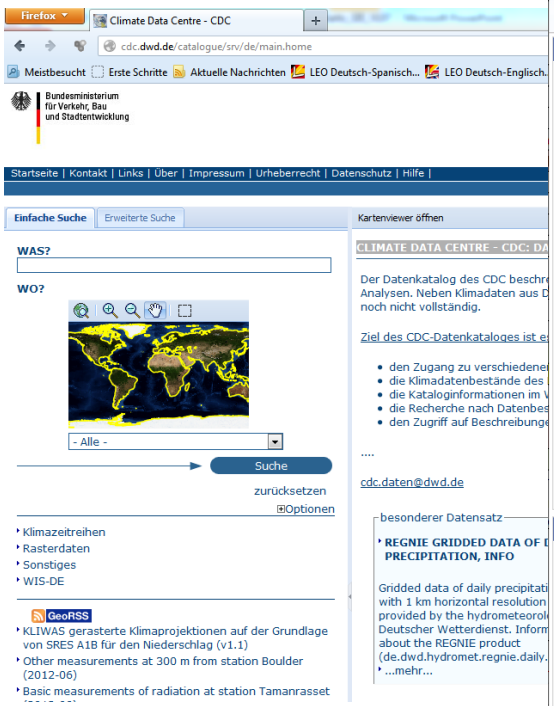


Metadateninformationssysteme

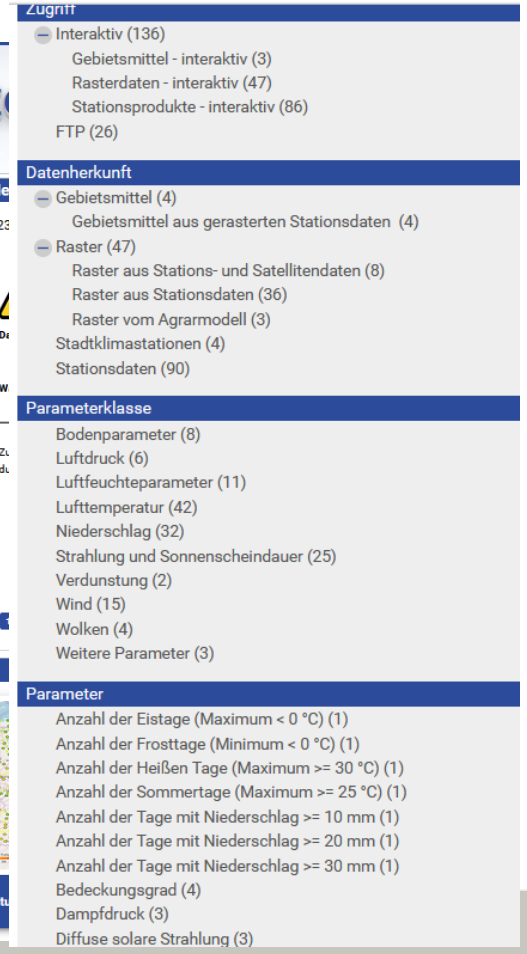
z.B. Climate Data Centre - CDC: Klimadatenzentrum des Deutschen Wetterdienstes

→ https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/cdc/cdc_node.html bzw.

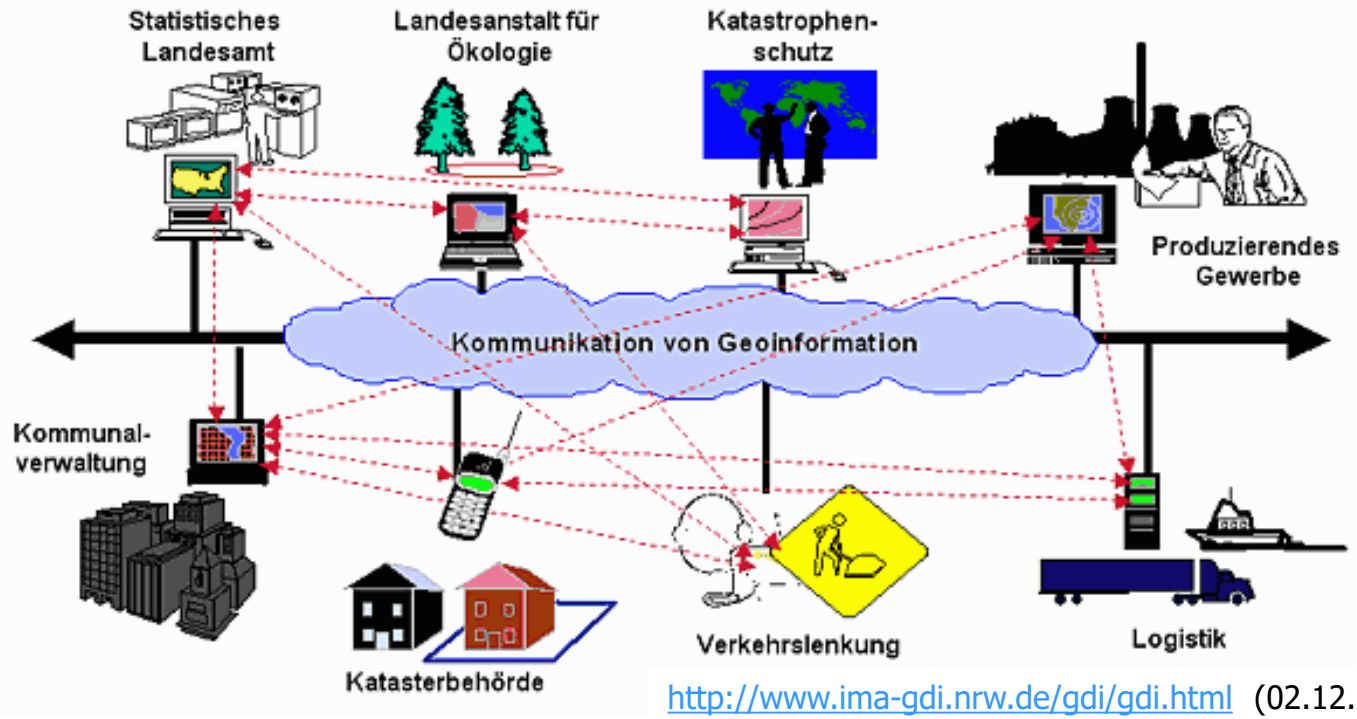
→ https://cdc.dwd.de/portal/







Kommunikation von Geoinformationen



http://www.ima-gdi.nrw.de/gdi/gdi.html (02.12.2010)



Video 07.2

GEODATENINFRASTRUKTUR

Grundlagen und Begriffe

Geodateninfrastruktur (GDI)

Definition

Juristische Fassung:

→ Geodateninfrastruktur ist die Infrastruktur aus Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten, Netzdiensten und -technologien, Vereinbarungen über gemeinsame Nutzung, Zugang und Verwendung sowie Koordinierungs- und Überwachungs-mechanismen, Überwachungsprozesse und -verfahren, in Verbindung mit der Aufgabe, Geodaten verschiedener Herkunft interoperabel verfügbar zu machen.
(*Art. 3 Abs. 3 Nr. 6 BayGDIG*)

Technische Fassung:

→ GDI = Geodaten + Metadaten + Netzwerk + Dienste + Standards

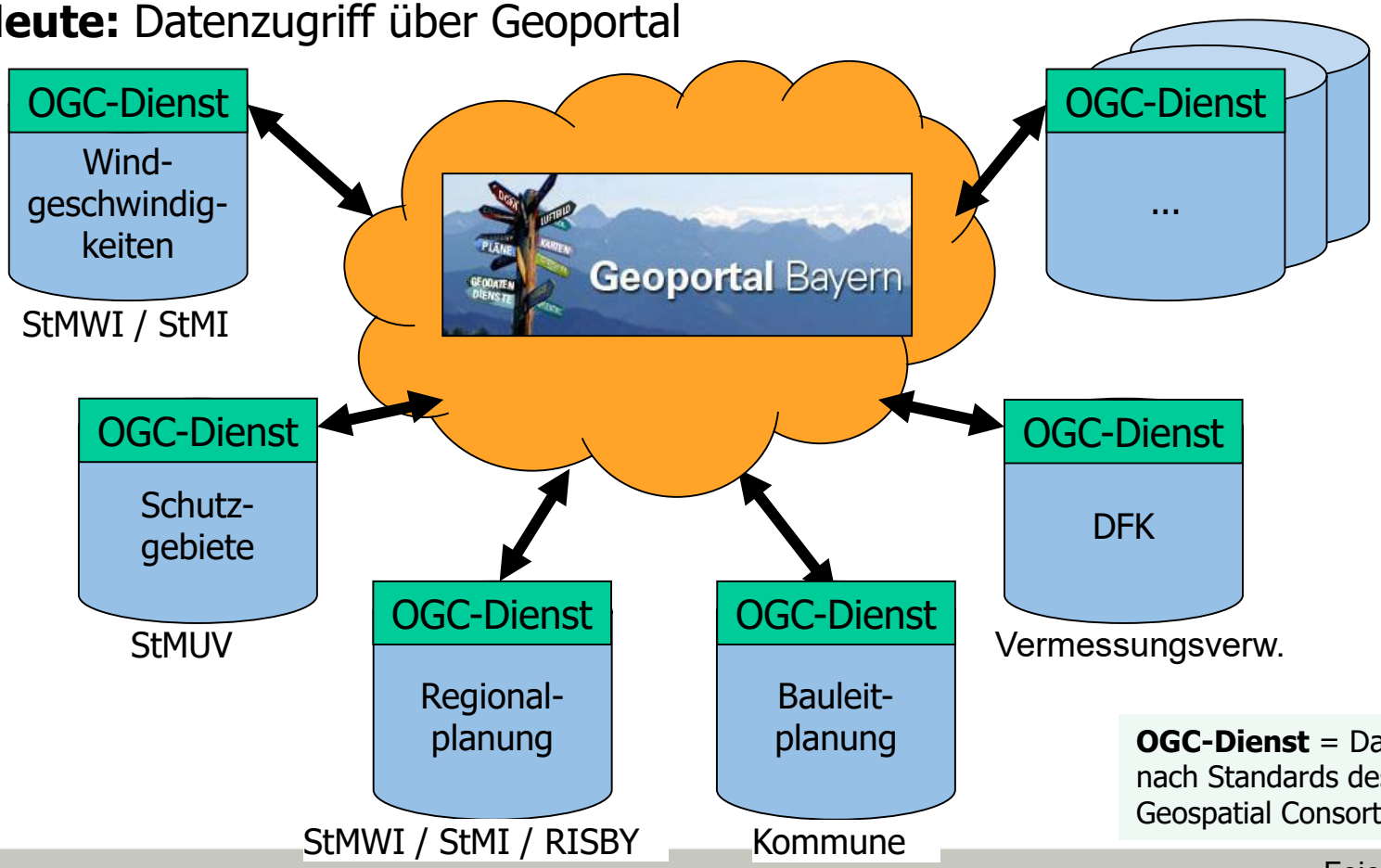
→ GDI erleichtert den Zugang zu, und die Verwendung von Geodaten durch Geodatendatendienste

(http://www.gdi.bayern.de/)

Warum Geodateninfrastruktur?

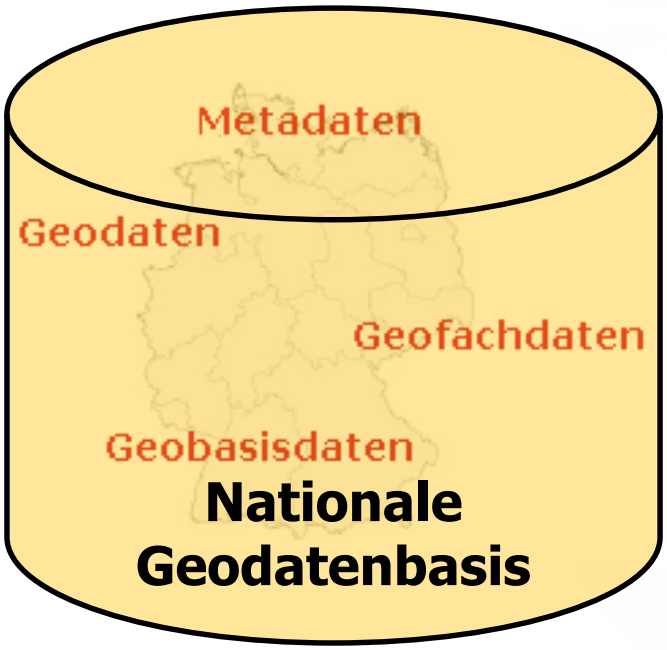
Beispiel: Datenbedarf zur Standortplanung für Windenergieanlagen …

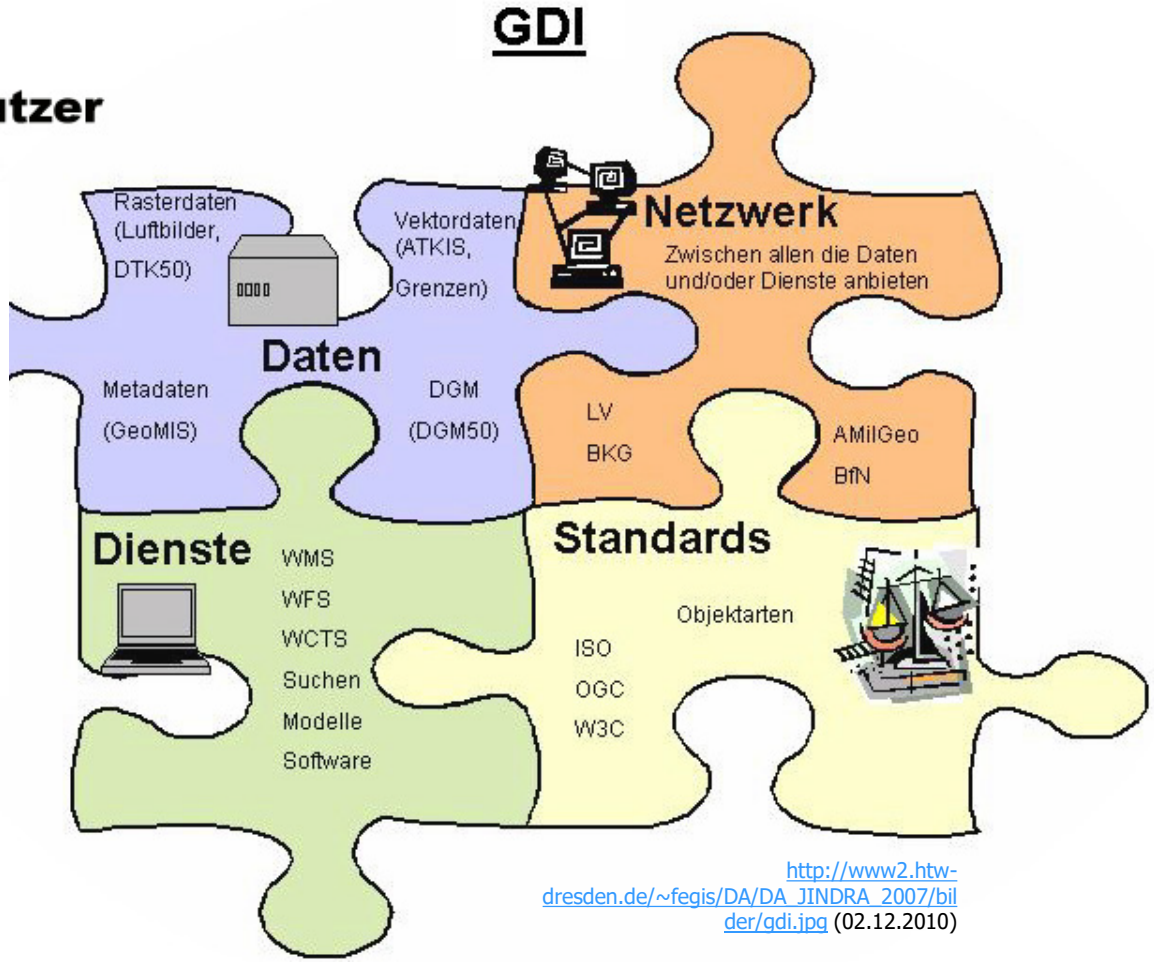
Heute: Datenzugriff über Geoportal



OGC-Dienst = Datendienst nach Standards des Open Geospatial Consortium

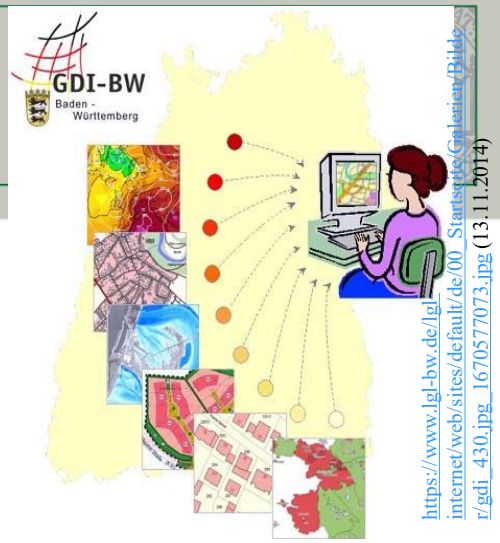
Einführung Kartographie & GIS





http://www2.htw-dresden.de/~fegis/DA/DA_JINDRA_2007/bilder/gdi.jpg (02.12.2010)

Beispiele für GDIn: www.gdi.bayern.de oder www.gdi-de.org

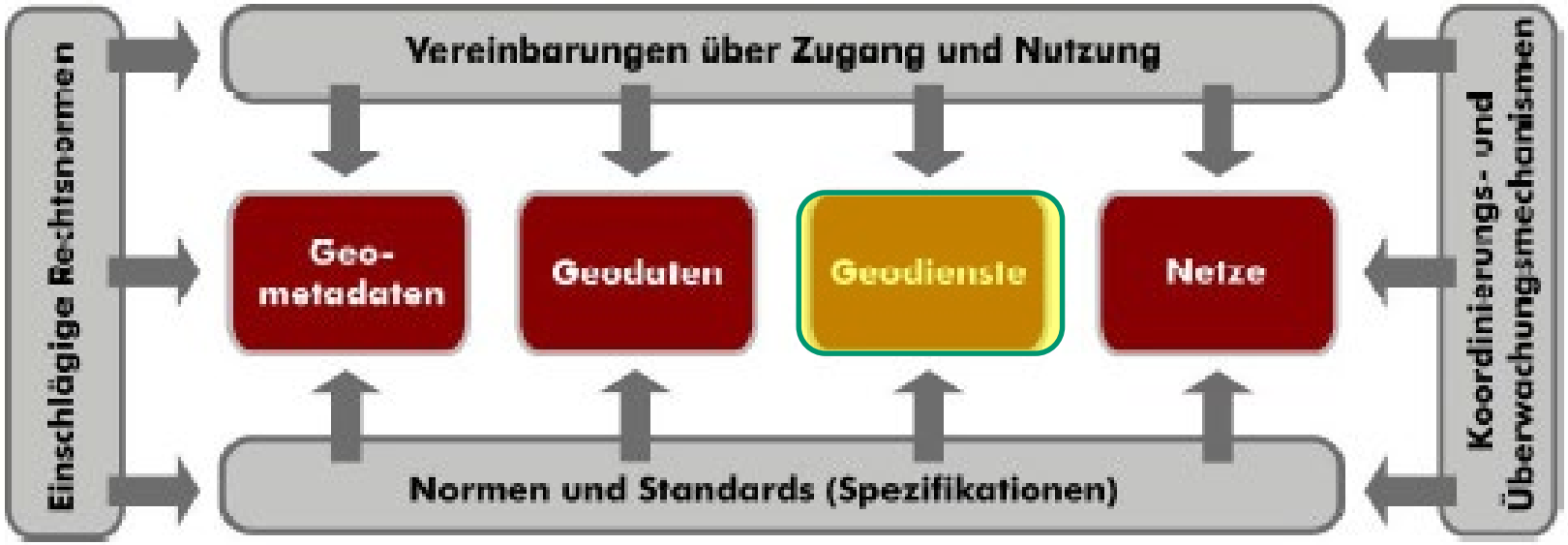


https://www.lgl-bw.de/lgl-internet/web/sites/default/de/00_Startseite/Galerien/Bilder/gdi_430.jpg_1670577073.jpg (13.11.2014)

Komponenten der Geodateninfrastruktur (GDI)

Geo-Dienste kombinieren zwei Technologien, die sich besonders eignen, raumbezogene Informationen zu verbreiten und anschaulich aufzubereiten:

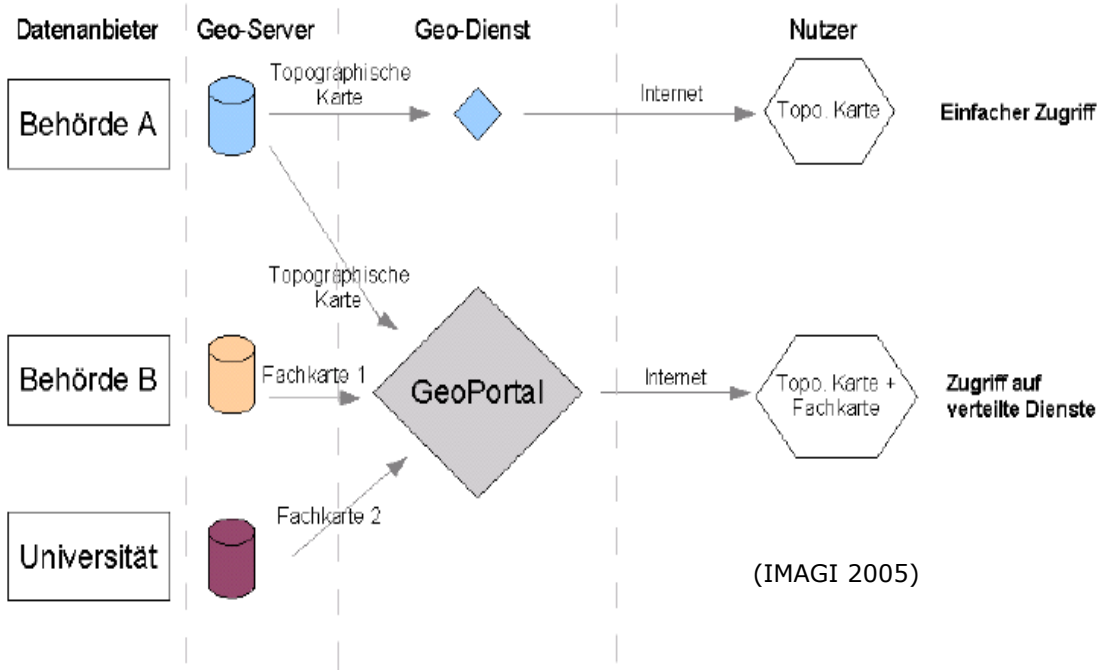
1. Geographische Informationssysteme (GIS)
2. Internet-Technologie



(Arbeitskreis Architektur GDI-De 2007)

Geodateninfrastruktur (GDI) – Dienste und Services

GDI-Dienste und Services sind
Informationsdienste für …
→ Management (verwalten, verarbeiten)
→ Visualisierung
→ Prozessierung
→ Austausch
… von Geodaten/-informationen

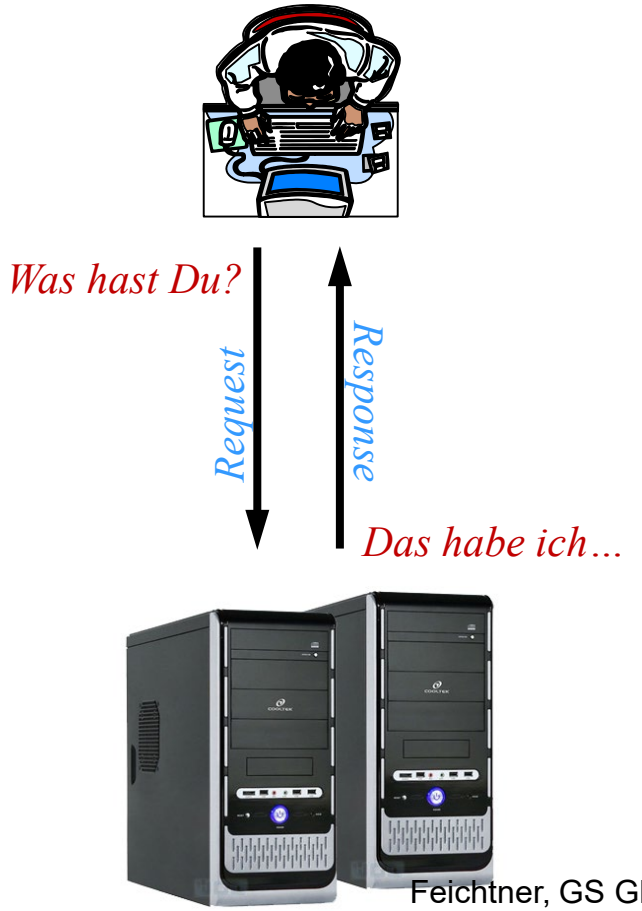


(IMAGI 2005)

Geodateninfrastruktur (GDI) – Standards und Normen

Standards und Normen regeln u.a.

- formale, maschinenlesbare Beschreibung von Geodaten und Metadaten
- einheitliche Verwendung von Standardelementen (z.B. Geometrie, Datum, etc.)
- Schnittstellen für Geodatendienste



Feichtner, GS GDI Bayern, 2012

Geodateninfrastruktur (GDI) – Standards und Normen

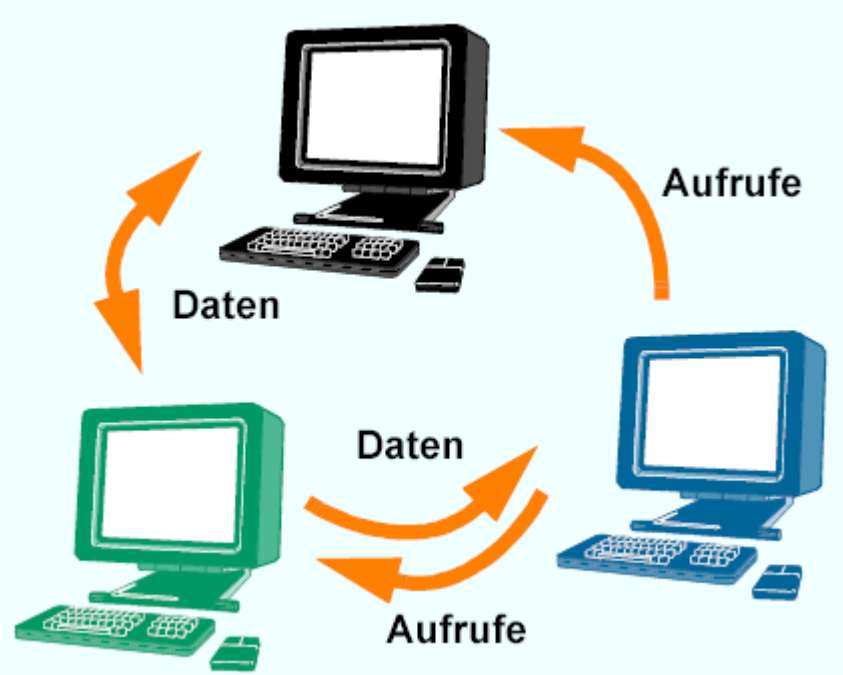


Abbildung 4: Überblick über Standardisierungs- und Normungsgremien (KSt. GDI-DE 2015:15)

Geodateninfrastruktur (GDI) - Interoperabilität

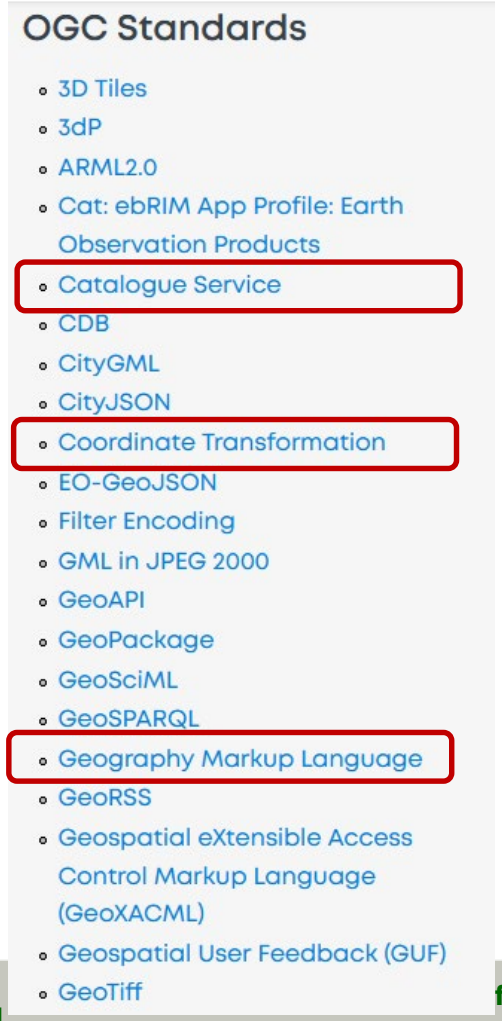
Fähigkeit, Daten auf Basis von Standards und Normen medienbruchfrei über Systemgrenzen auszutauschen

- gemeinsames Verständnis über die Sachverhalte (*Konzeptebene*)
- Direktes, reibungsloses Kommunizieren verschiedener Softwareanwendungen (*Systemebene*)



http://www.fergi.uni-osnabrueck.de/module/geodatenbanksysteme/inhalt/1/1.html

Geodateninfrastruktur (GDI) – Standards und Normen



Verbreitete Spezifikationen des OGC (www.ogc.org/standards)

Catalog Service Interface (2.0.2)

→ Schnittstelle für Metadaten

Coordinate Transformation Service (1.0)

→ Schnittstelle für Positionierung, Koordinatensystem und Koordinatentransformation

Geography Markup Language (GML 3.2.1)

→ Kodierung von Geometrie und Eigenschaften

Geodateninfrastruktur (GDI) – Architektur der GDI-DE - Standards

Festlegungen für Koordinatenreferenzsysteme und Projektionen (GDI-DE-grundlegend, IN

Stand

Geoda
renzsy

- ET

Stand

Bei de
Lage s
Europ

Auswa

- ET

Standar

für WMS

- SLD
  Imple
- SE V

für WMS

- SLD

Hinweis:
Die Kom
SLD Ver

Standards für Kartendienste

GDI-DE-grundlegend:

Zur GDI-DE konforme Darstellungsdienste müssen in der Lage sein, mindestens eine der beiden folgenden Schnittstellen zu unterstützen:

- OGC-WMS Version 1.3, OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (ISO 19128:2005 Geographic information – Web map server interface)
- WMS-DE-Profil Version 1.0 (basiert auf OGC-WMS Version 1.1.1)

GDI-DE-optional:

- OGC-WMTS Version 1.0.0, OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard

INSPIRE-grundlegend:

Zu INSPIRE konforme Darstellungsdienste müssen darüber hinaus die zusätzlichen Anforderungen der INSPIRE-Umsetzungsanleitung für Darstellungsdienste erfüllen:

- Technical Guidance to implement INSPIRE View Services

Langfristige Ziele der Architektur der GDI-DE:

- Interoperabilität
- Erweiterbarkeit
- Übertragbarkeit
- Verfügbarkeit
- Sicherheit
- Testbarkeit
  (=> GDI-DE-Testsuite)



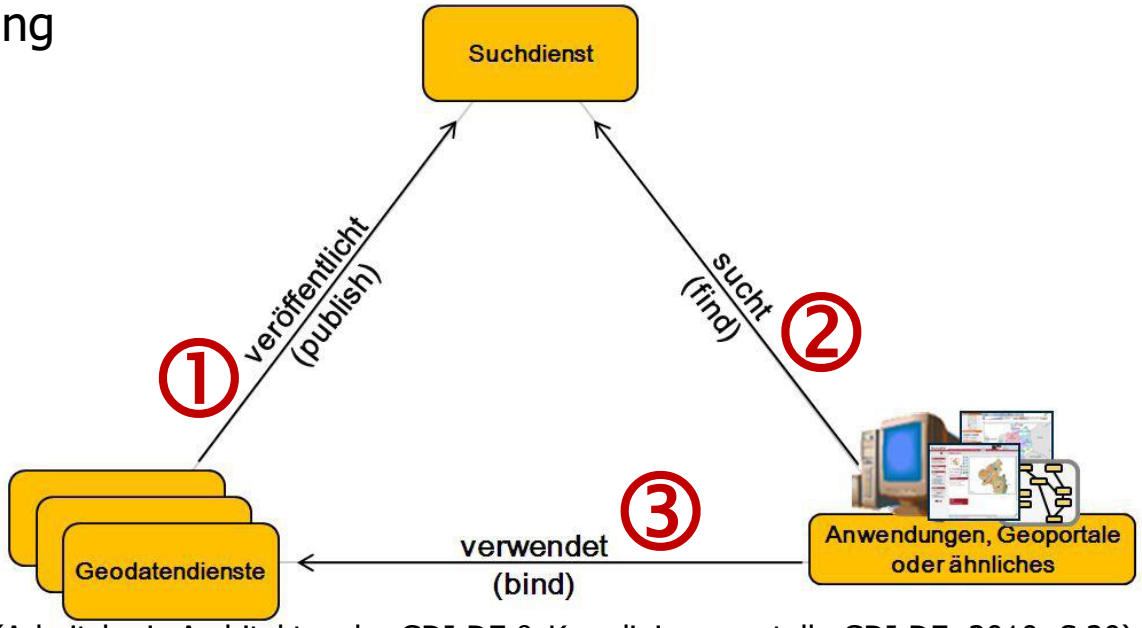
http://www.gdi-testplattform.de

Diensteorientierte Architektur (SOA) der GDI-DE

Konzept:

- Nutzung verteilt vorliegender Ressourcen (Daten und Funktionalitäten)
- standardisierte Schnittstellen (Dienste)
- Interoperable Bereitstellung

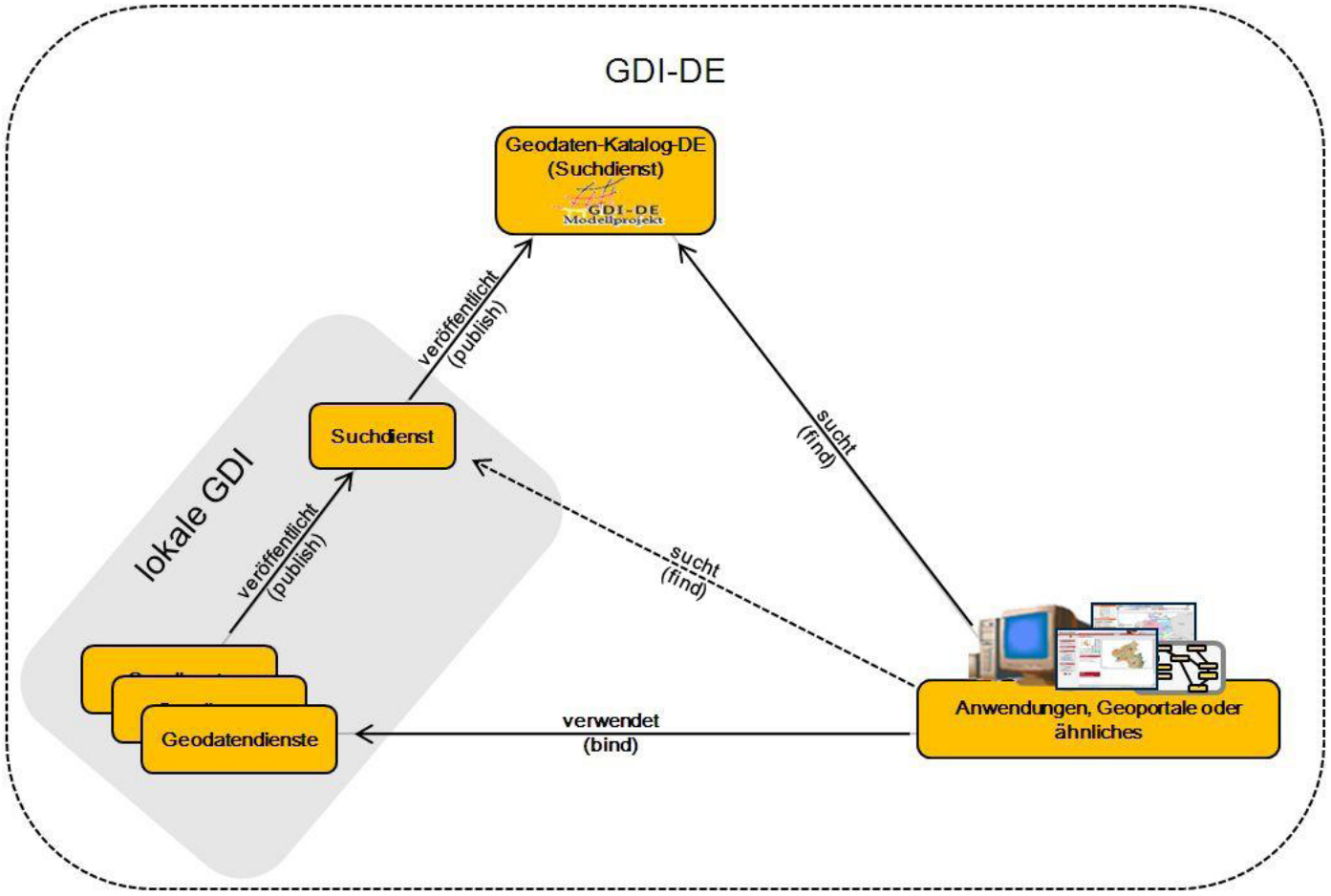
Publish-Find-Bind-Muster der Architektur der GDI-DE



(Arbeitskreis Architektur der GDI-DE & Koordinierungsstelle GDI-DE 2010; S.20)

Publish-Find-Bind-Muster der Architektur der GDI-DE

=> organisationsübergreifende Realisierung mit Vernetzung lokaler GDI mit der GDI-DE



(Arbeitskreis Architektur der GDI-DE & Koordinierungsstelle GDI-DE 2010; S.42)



Video 07.3

GDI-DE

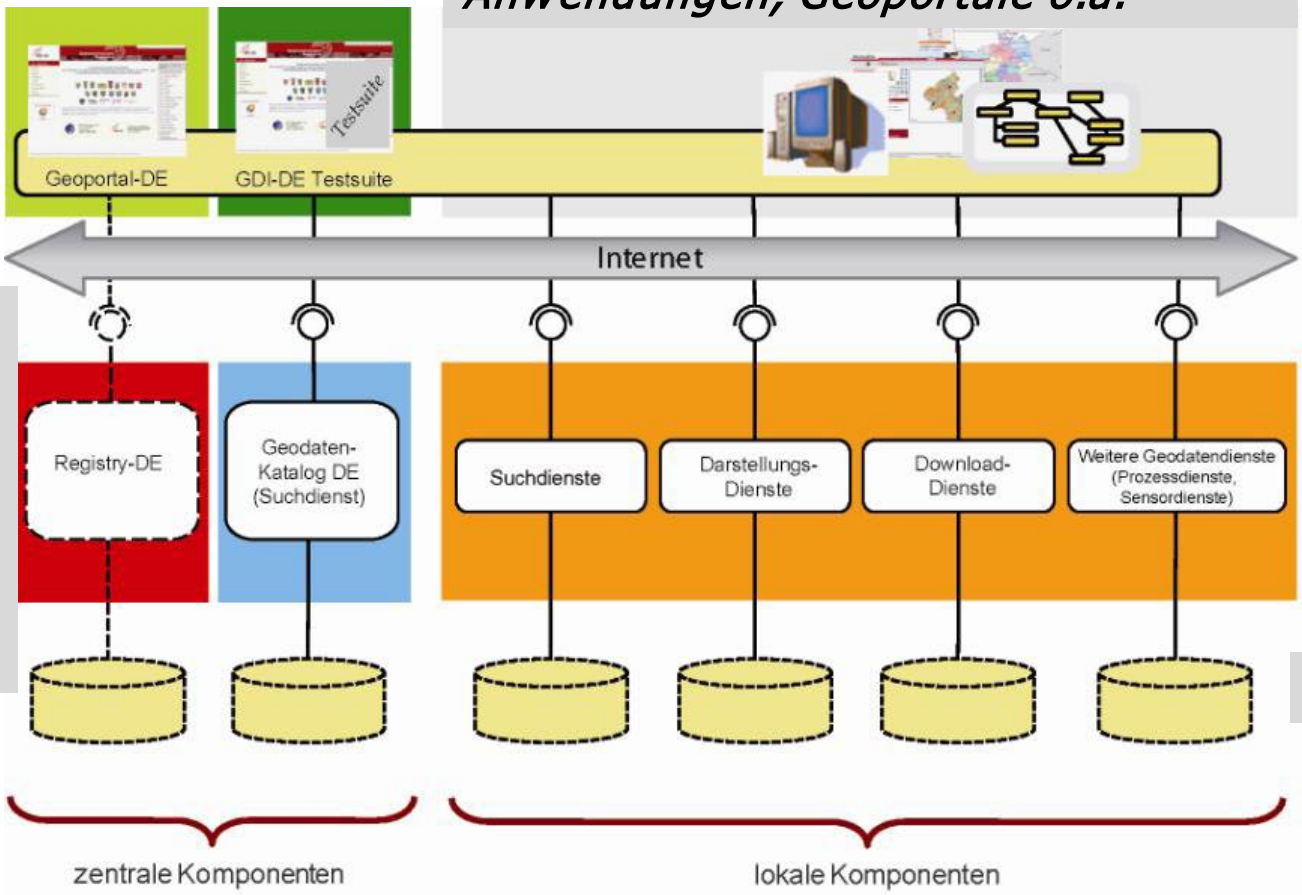
WICHTIGE GEODIENSTE

BEISPIELE



Zentrale und lokale Betriebskomponenten der GDI-DE

Anwendungen, Geoportale o.ä.



GeoPortal Deutschland

GDI-DE Testsuite

Registry-DE

Geodatenkatalog-DE

Lokale Geodatendienste

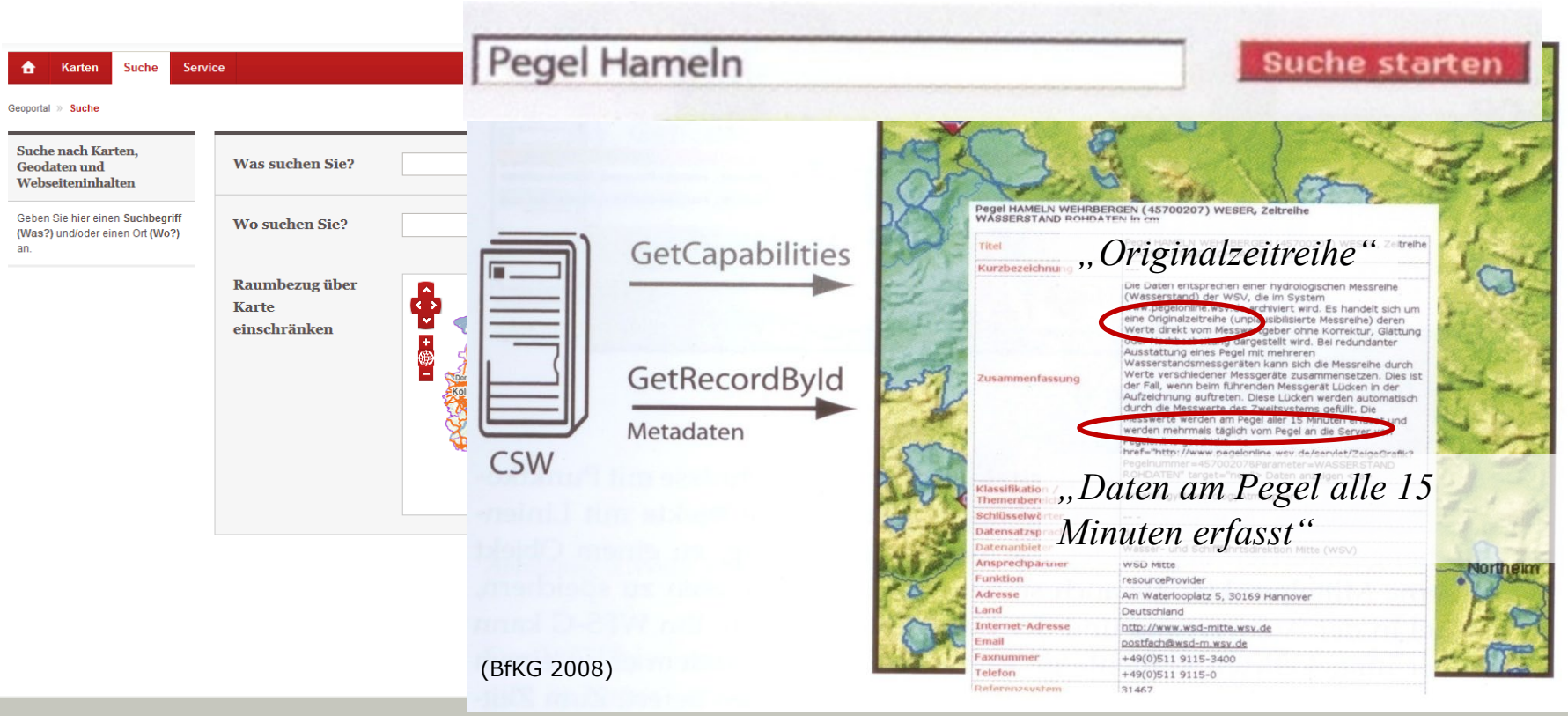
Datenhaltung

(Arbeitskreis Architektur der GDI-DE & Koordinierungsstelle GDI-DE 2010; S.41)

Suchdienst - Catalog Service Web (CSW)

⇒ Bereitstellung von Informationen (Metadaten) über Geodaten

⇒ https://geoportal.de/portal/main/ => Detailsuche

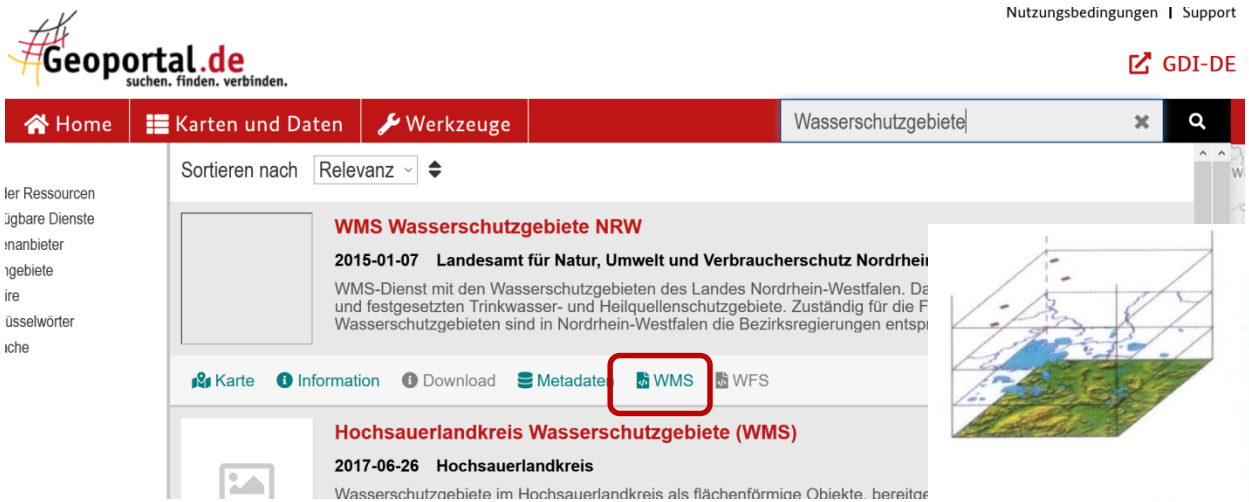


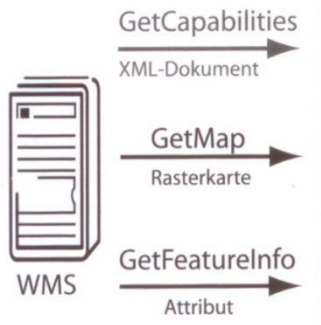
(BfKG 2008)

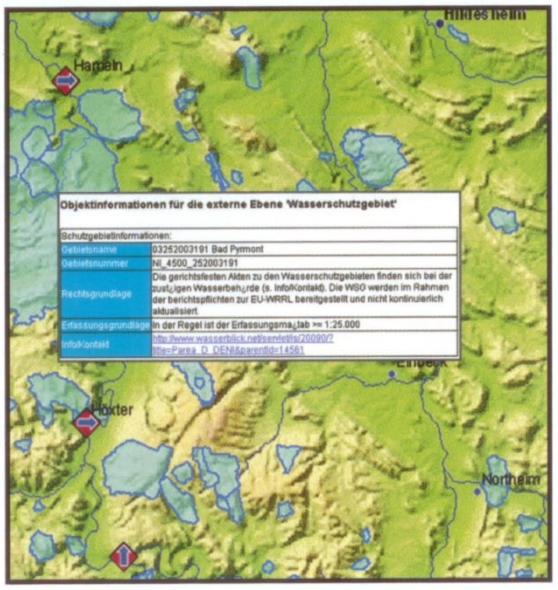
Darstellungsdienst - Web Map Service (WMS)

⇒ Geodatenübermittlung über Internet im Bildformat (graphische Darstellung)

⇒ https://geoportal.de/portal/main/ => Detailsuche z.B. „WMS Wasserschutzgebiete"

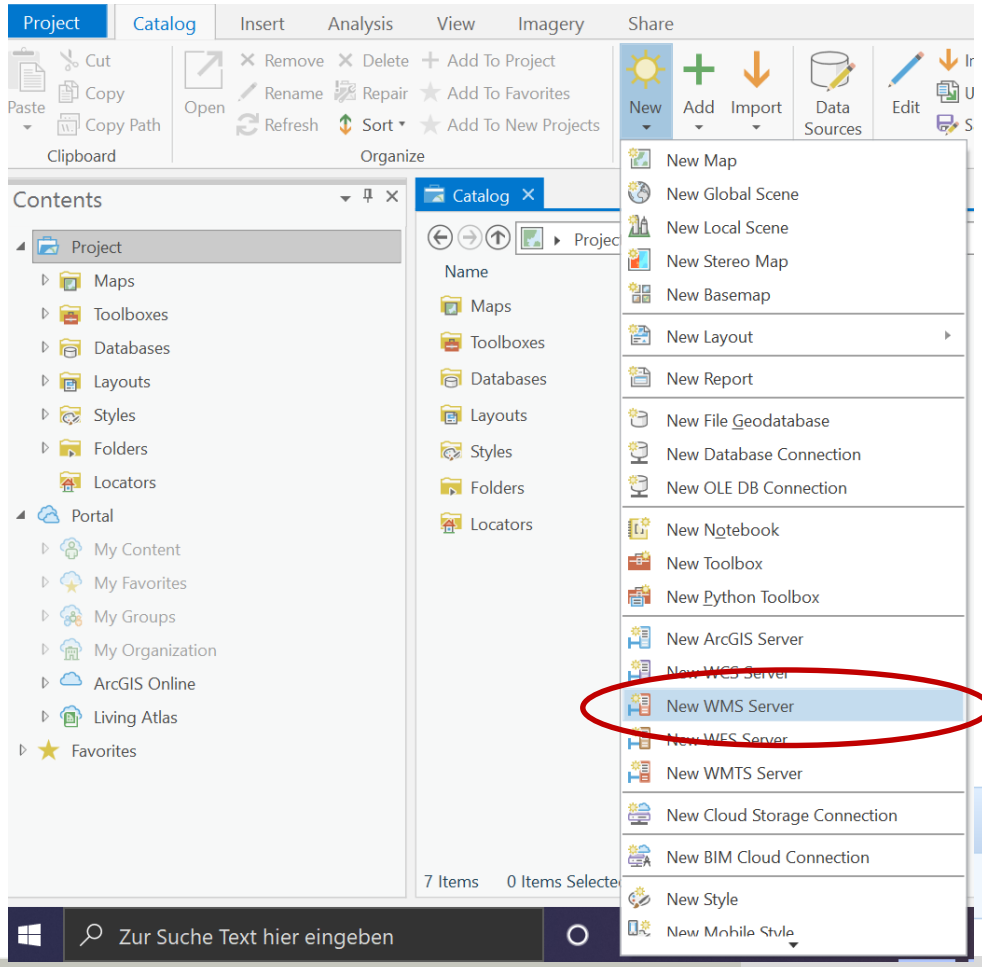






(BfKG 2008)

Web Map Service (WMS) => Einbindung von Daten über WMS in GIS





Freizeitwege
zum Download
als WMS



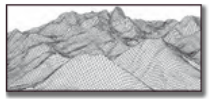
Digitales Orthophoto 2 m Bodenauflösung
als WMS



Digitale Topographische Karte 1:500 000
zum Download
als WMS



Verwaltungsgrenzen
zum Download



Digitales Geländemodell Gitterweite 200 m
zum Download

Verfügbare Geodatensätze und -dienste zur privaten Nutzung

Die hier aufgeführten Geodatensätze und -dienste sind kostenfrei für die private Nutzung. Die geltenden Nutzungsbedingungen sind unter Nr. 4.2 im Geoportal Bayern nachzulesen.

Ressourcen

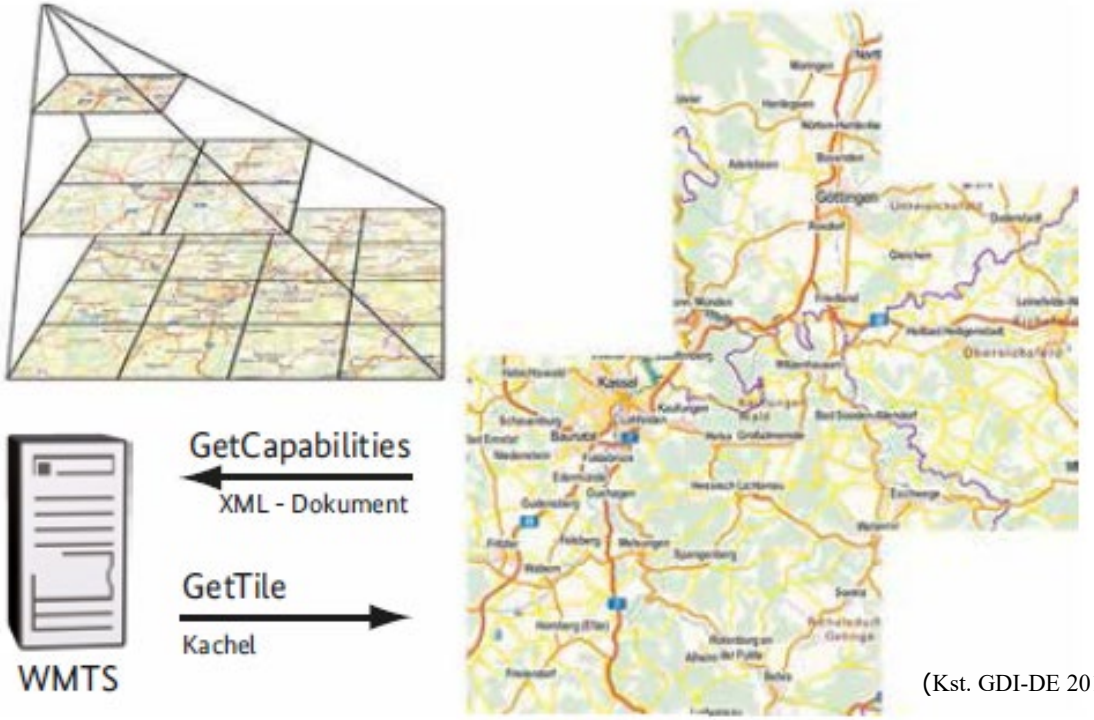
GetCapabilities URL des Dienstes

https://www.ldbv.bayern.de/produkte/weitere/opendata.html

Web Map Tile Service (WMTS)

⇒ Darstellungsdienst ähnlich WMS

⇒ Greift auf vorprozessierte Bildkacheln zurück die in unterschiedlichen Maßstabsebenen berechnet und zu einem Kachelset zusammengesetzt werden

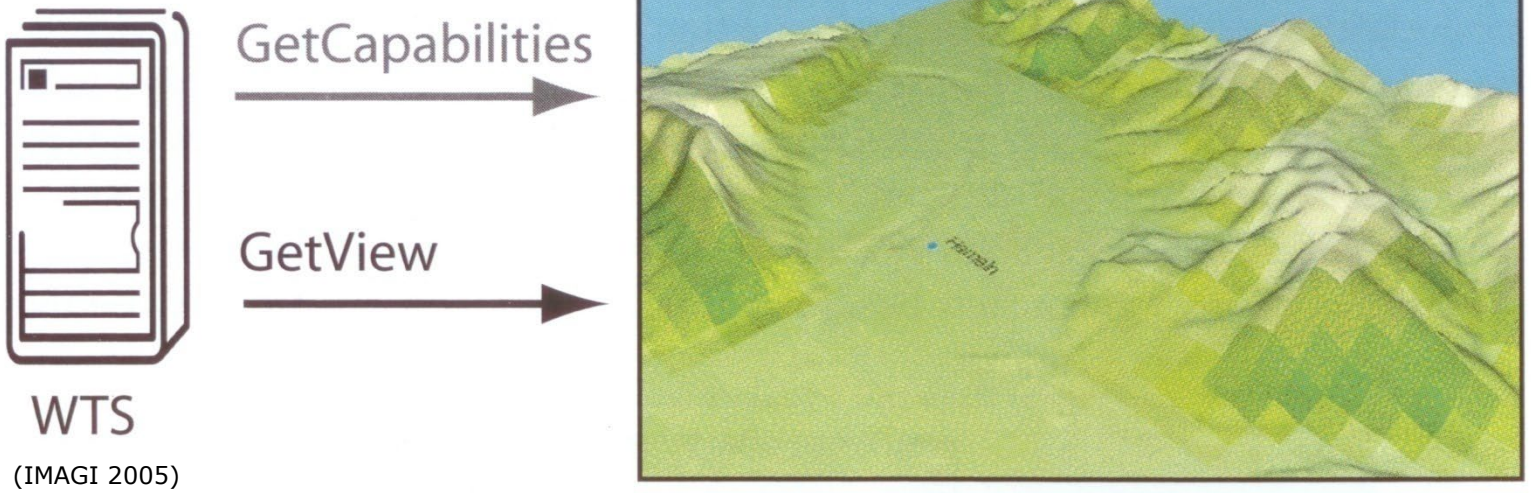


(Kst. GDI-DE 2019:30)

Web Terrain Service (WTS)

⇒ Konzept des WMS

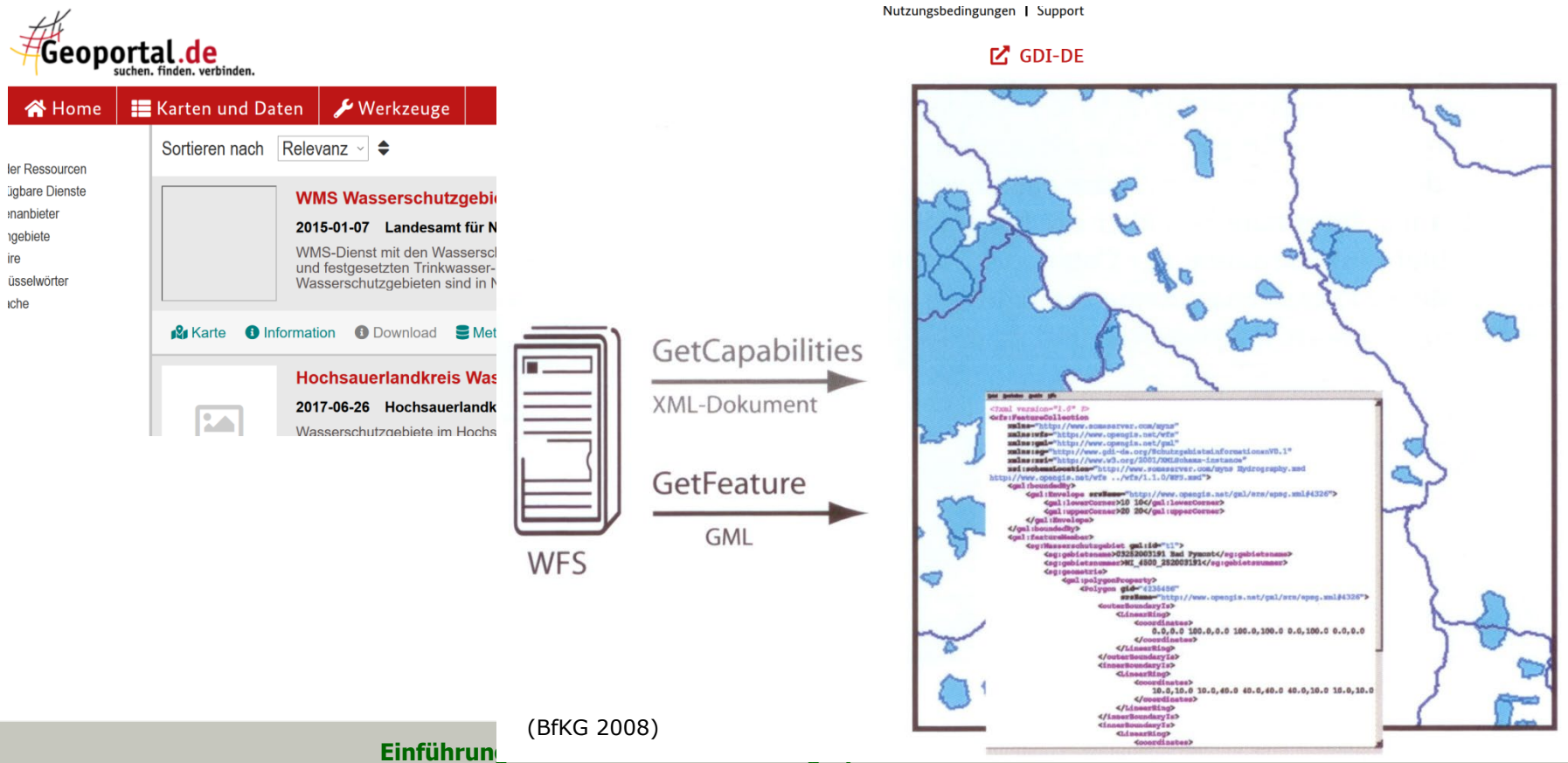
⇒ 3D-Viewer: dreidimensionale Ansicht von Geodaten aus Höhenangaben digitaler Geländemodelle



(IMAGI 2005)

Downloaddienst - Web Feature Service (WFS)

⇒ Weitergabe von Geodaten als kombinierte Information (Graphik, Raumbezug, Attribute); z.B. Schutzgebietsflächen mit Attributen



(BfKG 2008)

Web Feature Service Gazetteer (WFS-G)

⇒ Suche von Geodaten über geographische Namen



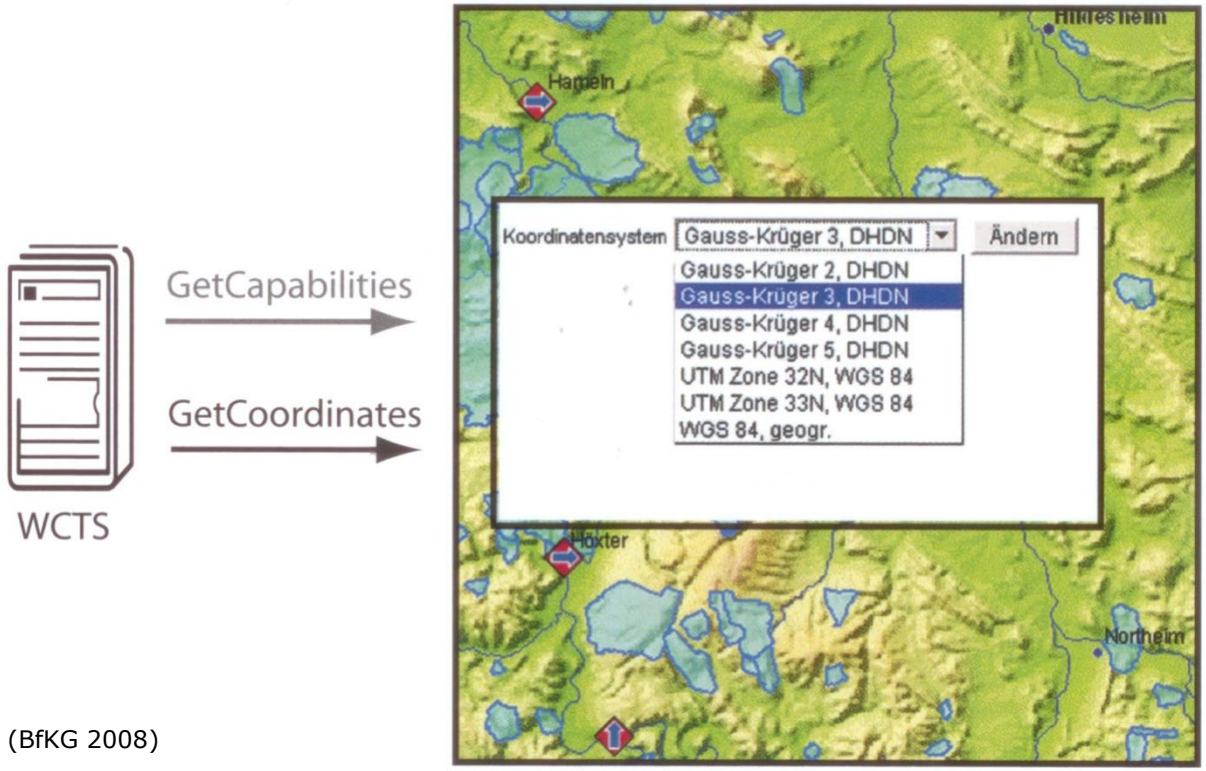
Abbildung 12: Web Feature Service Gazetteer (WFS-G)

(KSt. GDI-DE 2015:29)

Web Coordinate Transformation Service (WCTS)

⇒ Transformation von Koordinaten zwischen unterschiedlichen Koordinatensystemen über festgelegte Transformationsparameter

⇒ www.geodatenzentrum.de => Web-Anwendungen => Koordinatentransformation



(BfKG 2008)

Web Processing Service (WPS)

⇒ Ermöglicht entfernte Geodatenverarbeitung

⇒ Berechnungen, Auswertung der Sachdaten, räumliche Analyse von Geodaten (z.B. Pufferberechnungen)

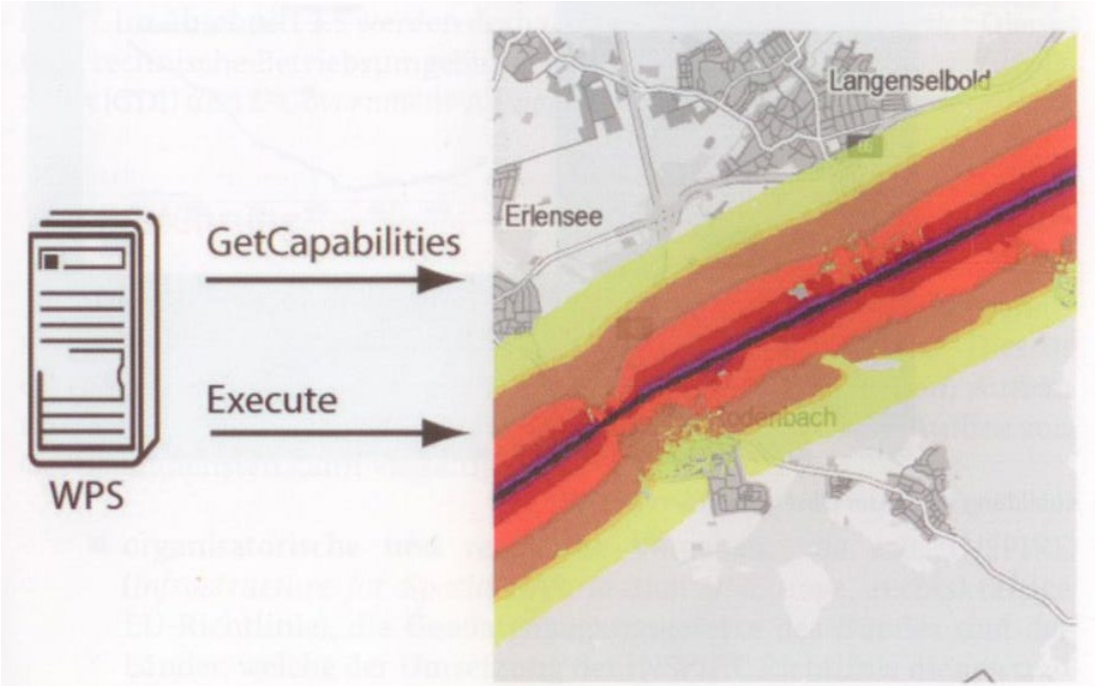


Abbildung 15: Web Processing Service (WPS)

(KSt. GDI-DE 2015:31)

Sensor Observation Service (SOS)

⇒ Abfrage von Echtzeit-Sensordaten und Sensordatenzeitreihen

⇒ Sowohl Insitu- als auch Fernerkundungsdaten

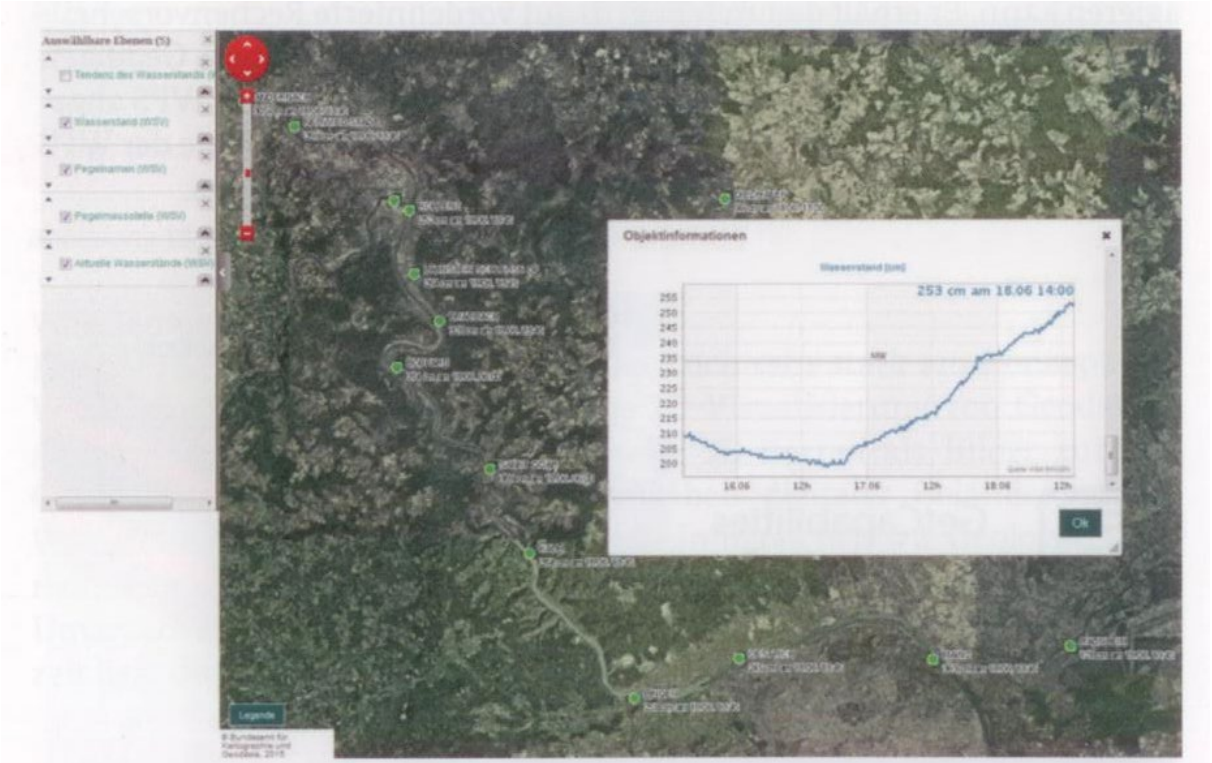


Abbildung 16: Sensor Observation Service (SOS) (KSt. GDI-DE 2015:32)



Video 07.4

GEODATENINFRASTRUKTUREN

Regional, National & International

European Spatial Data Infrastructure (ESDI)

=> **INSPIRE** (http://inspire.jrc.ec.europa.eu)

(*Infrastructure for Spatial Information in Europe)*



→ **Richtlinie 2007/2/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates (15. Mai 2007):

Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE1) mit dem Ziel, die grenzübergreifende Nutzung von Geodaten in Europa zu erleichtern.

INSPIRE

Prinzipien:

→ Harmonisierung, Standardisierung und Integration von Geodaten in einer GDI

→ Sammlung und Pflege der Daten nur einmal

→ Leichte Feststellbarkeit der verfügbaren geographischen Daten

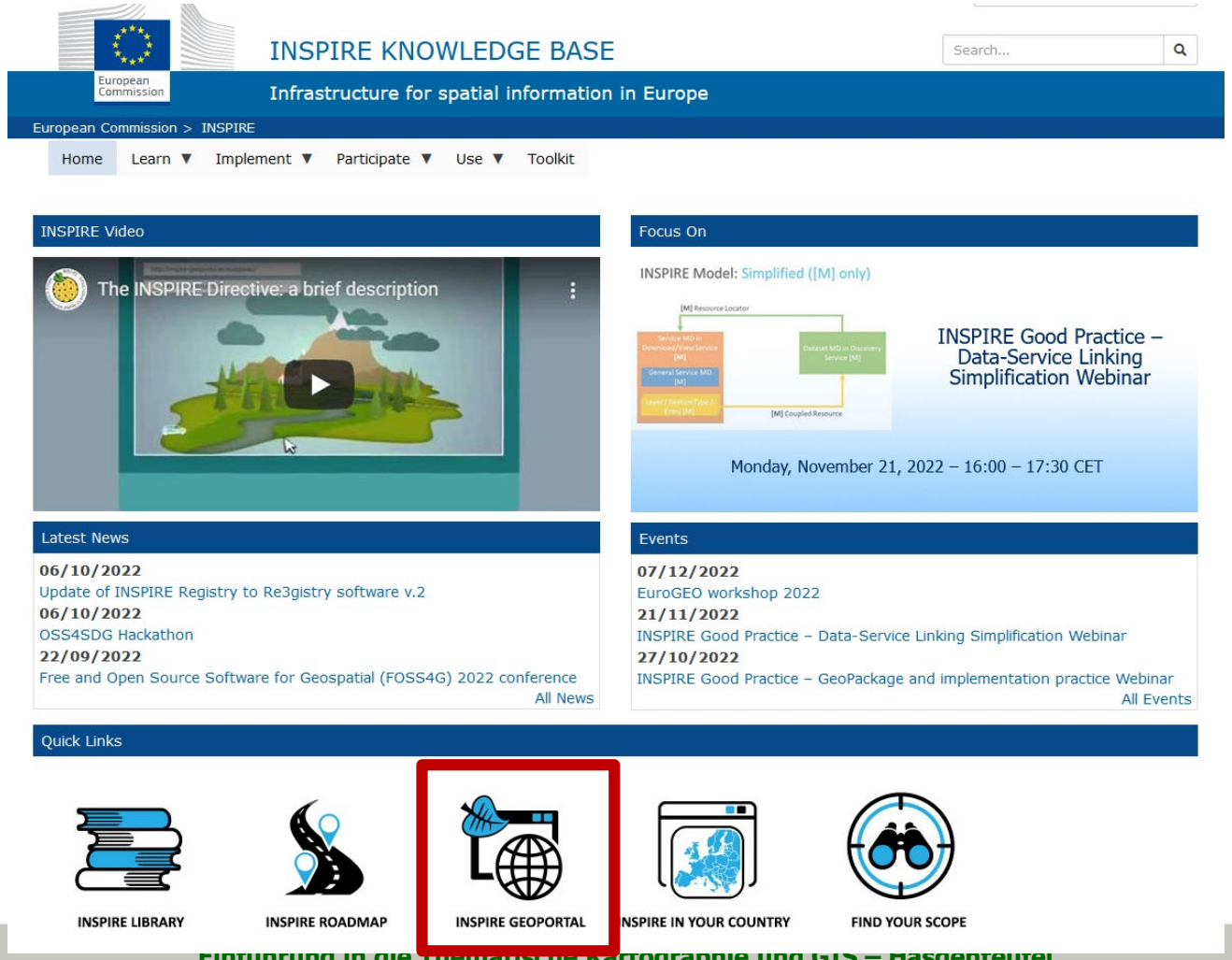
→ Blattschnittfreie Kombination und Austauschmöglichkeit raumbezogener Daten quer durch Europa

→ Aufbereitung in einer Auflösungsstufe gesammelter Daten auch für alle anderen Maßstäbe

→ Einfache Verständlichkeit und Interpretation sowie Visualisierungsmöglichkeit

Einführung Kartographie & GIS

https://inspire.ec.europa.eu



European Commission

INSPIRE GEOPORTAL

Enhancing access to European spatial data

Metadata Tools …

Welcome to the INSPIRE Geoportal

The INSPIRE Geoportal is the central European access point to the data provided by EU Member States and several EFTA countries under t
Directive. The Geoportal allows:

- monitoring the availability of INSPIRE data sets;
- discovering suitable data sets based on their descriptions (metadata);
- accessing the selected data sets through their view or download services.

The metadata used in the Geoportal are regularly harvested from the discovery services of EU Member States and EFTA countries. The status of harvesting is available here.

Feedback regarding the functionality as well as data set availability is welcome here.

Priority Data Sets Viewer



The application displays the availability and provides access to the selected priority data sets used for environmental reporting. It allows filtering by environmental domain, environmental legislation and country, as well as individual priority data sets.

Browse Priority Data Sets

INSPIRE Thematic Viewer



The application displays the availability and provides access to all EU MS data sets falling under the scope of INSPIRE Directive filtered by data themes and countries (i.e. Annex I, II and III).

Browse INSPIRE Thematic Data Sets

INSPIRE Reference Validator

The validator application is to help data providers, solution providers and national coordinators to check whether their data sets, network services and metadata meet the requirements defined in the INSPIRE Technical Guidelines.
The validation tests are based on the Abstract Test Suites agreed between Member States and the Commission in the INSPIRE Maintenance and Implementation Group.

Go to INSPIRE validator

INSPIRE Thematic Viewer

Explores INSPIRE data sets provided by EU Member States and EFTA countries. You can filter by spatial data theme (from Annex I, II and III) and country.

The Thematic Viewer provides statistical overviews of data set availability as well as simplified access to view or download selected data sets.



The application displays the availability and provides access to all EU MS data sets falling under the scope of INSPIRE Directive filtered by data themes and countries (i.e. Annex I, II and III).

Browse INSPIRE Thematic Data Sets

INSPIRE-Registry

INSPIRE Themen-Register

URI	http://inspire.ec.europa.eu/theme
Label	**INSPIRE Themen-Register**
Content summary	Das INSPIRE Themen-Register enthält alle in den Anhängen der INSPIRE-Richtlinie (Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE)) definierten Geodaten-Themen. Die Beschreibung der Themen basiert auf Version 3.0 des Dokuments "Definition of Annex Themes and Scope (D 2.3)" des Drafting Teams für Datenspezifikationen und deren Überarbeitung durch die INSPIRE Thematischen Arbeitsgruppen (TWGs).
Register Manager	Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle
Register Owner	Europäische Union
Control Body	Control body for the central INSPIRE registers and INSPIRE register federation
Submitting Organization	Nominated submitting organisations for the central INSPIRE registers and INSPIRE register federation
Contact Point	JRC INSPIRE Registry Team
License	Europa Legal Notice
Insert date	2013-03-25 14:14 PM CET
Verfügbare Formate:	XML Registry XML ISO 19135 RDF/XML JSON CSV ATOM ROR

IRE data themes

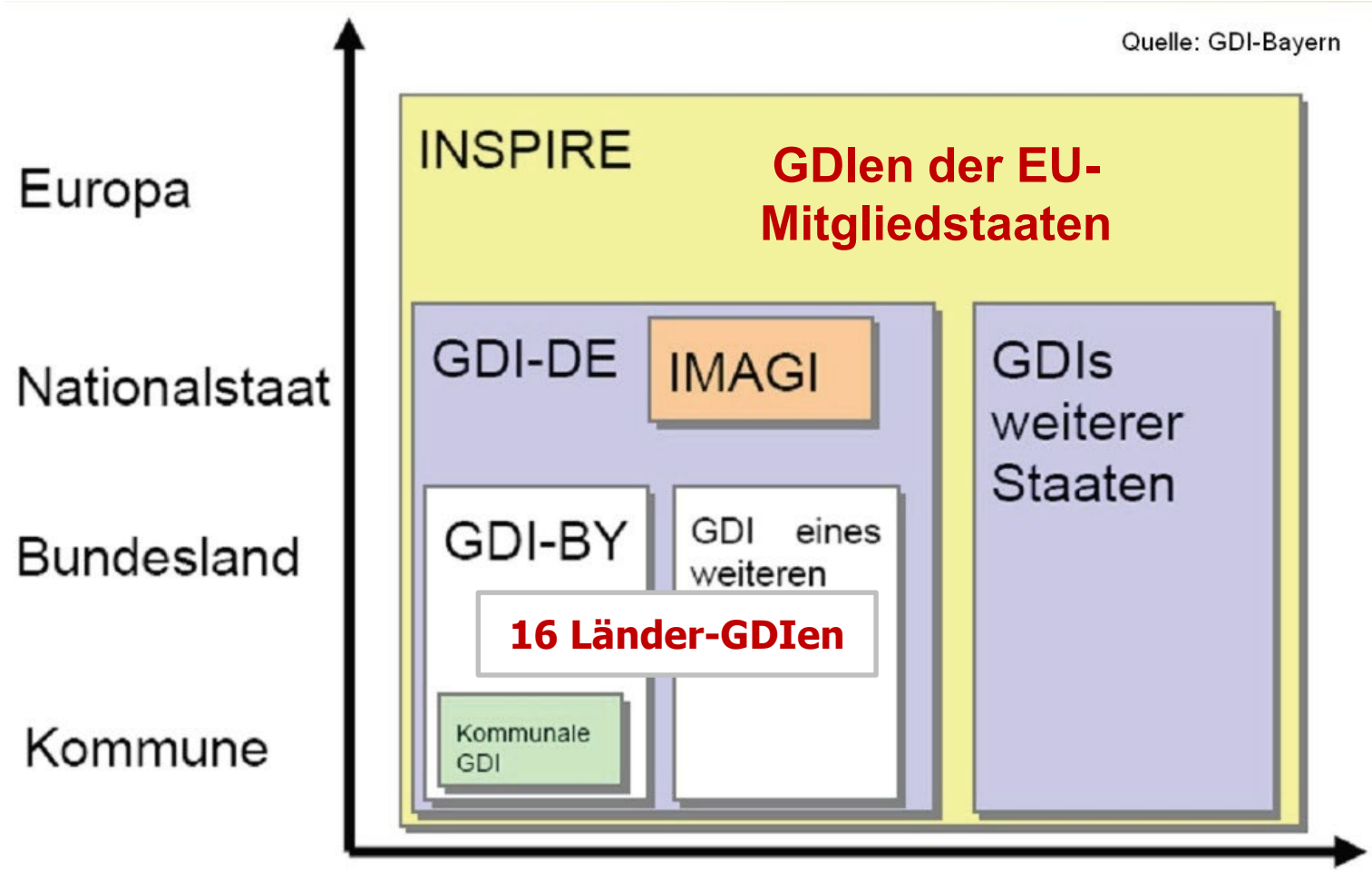
Available items

Show 10 entries Showing 1 to 10 of 35 entries Filter:

Label	Status
Adressen	Valid
Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten	Valid
Biogeografische Regionen	Valid
Böden	Valid

Verfügbare Formate: XML Registry XML ISO 19135 RDF/XML JSON ATOM ROR

Einführung Kartographie & GIS



(Runder Tisch GIS e.V. 2011; S.40; Feichtner, GS GDI Bayern, 2012)

GDI-DE® (www.gdi-de.org)

- Gemeinsames Vorhaben von Bund, Ländern und Kommunen, zur Vernetzung von raumbezogenen Daten (Geodaten)

- Eingebunden in internationale Entwicklungen Europäische Richtlinie 02/2007/EG (INSPIRE)

- Weitere internationale Initiativen im globalen Maßstab
  - *Global Spatial Data Infrastructure* (GSDI)
  - *Global Earth Observation System of Systems* (GEOSS)
    - anwendungsbezogen

Einführung Kartographie & GIS



(IMAGI 2004)

GDI-DE

Auswahl erster Erfolge:

Newsletter April 2013
- iFrame => BayernAtlas auf die eigene Homepage
- Open Data – Geodaten des Bundes künftig frei verfügbar

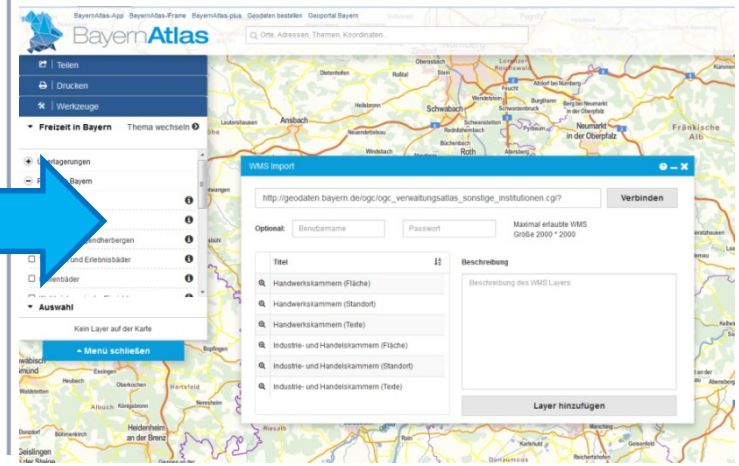
Newsletter Oktober 2014
- Monitor der Siedlungs- und Freiraum-entwicklung – ein deutschlandweites kleinräumiges Informationsangebot zur Flächennutzung (www.ioer-monitor.de)

Newsletter Februar 2017
- NRW und Thüringen stellen ihre Geobasisdaten kostenfrei zur Verfügung

www.geoportal.de/DE/GDI-DE

GDI Bayern (www.gdi.bayern.de)





GDI Bayern - Bauleitplanung



Bauleitpläne Bayern

Zentrales Landesportal für die Bauleitplanung Bayern

Geodateninfrastruktur Bayern

Suche | Karte | Info | FAQ

Bauleitpläne

Über den Gemeindenamen können Sie die laufenden Bauleitplanverfahren sowie die weiteren von den Gemeinden zur Verfügung gestellten abgeschlossenen Verfahren und diesbezügliche Satzungen der Gemeinden finden. Für den Inhalt ist die planende Gemeinde

Wallgau

Wallgau

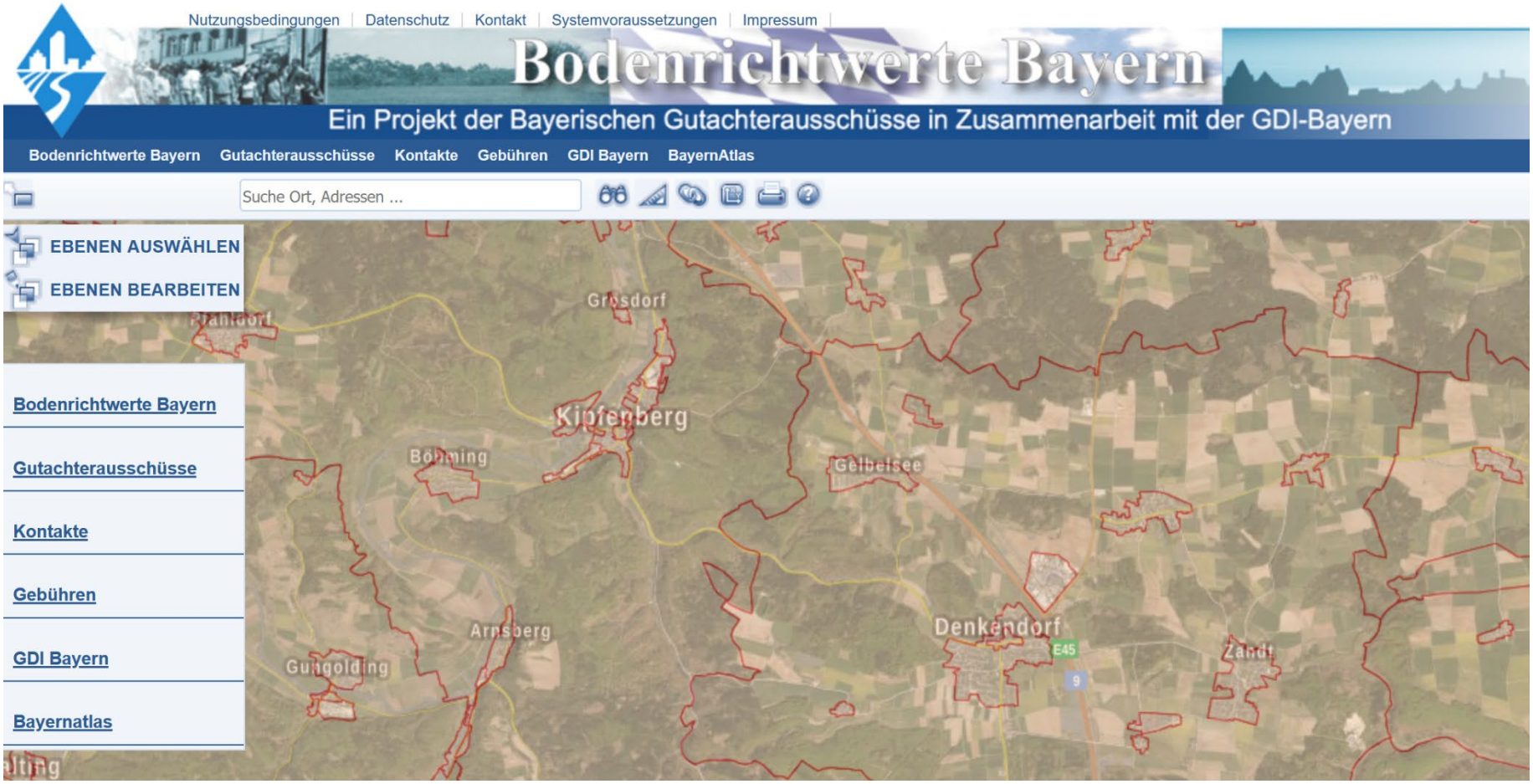


Bebauungsplan "Flößerstraße"

Der Gemeinderat hat am 12.03.2020 die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Flößerstraße“ beschlossen.

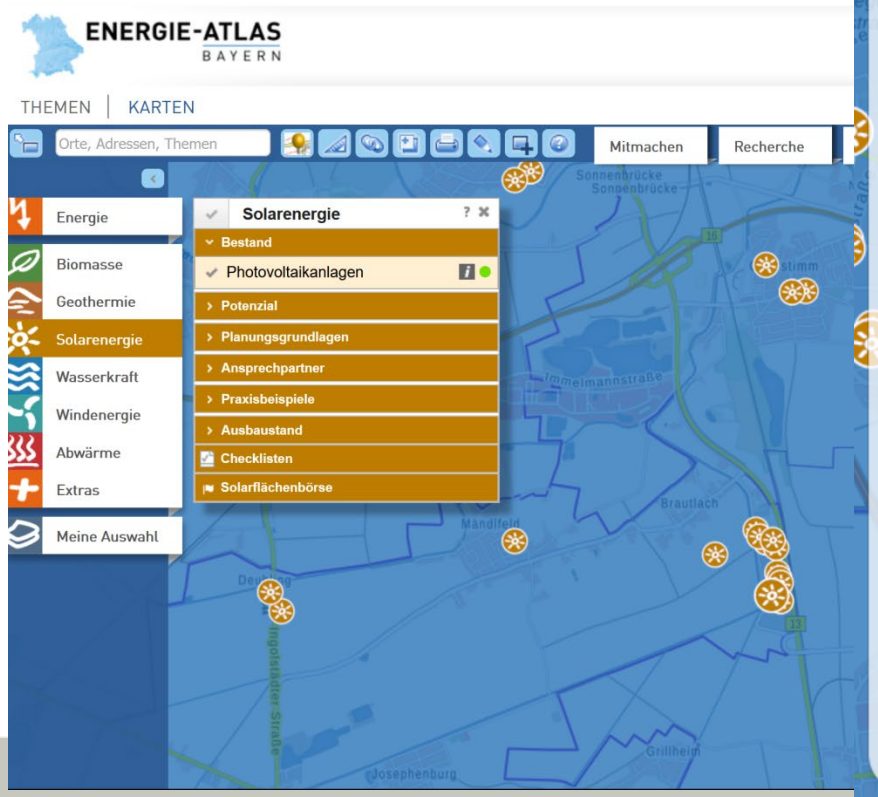
weitere Details

GDI Bayern - Bodenrichtwerte



GDI Bayern - Energieatlas

- Informationsportal zu den Themen Energiesparen, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien
- https://www.energieatlas.bayern.de





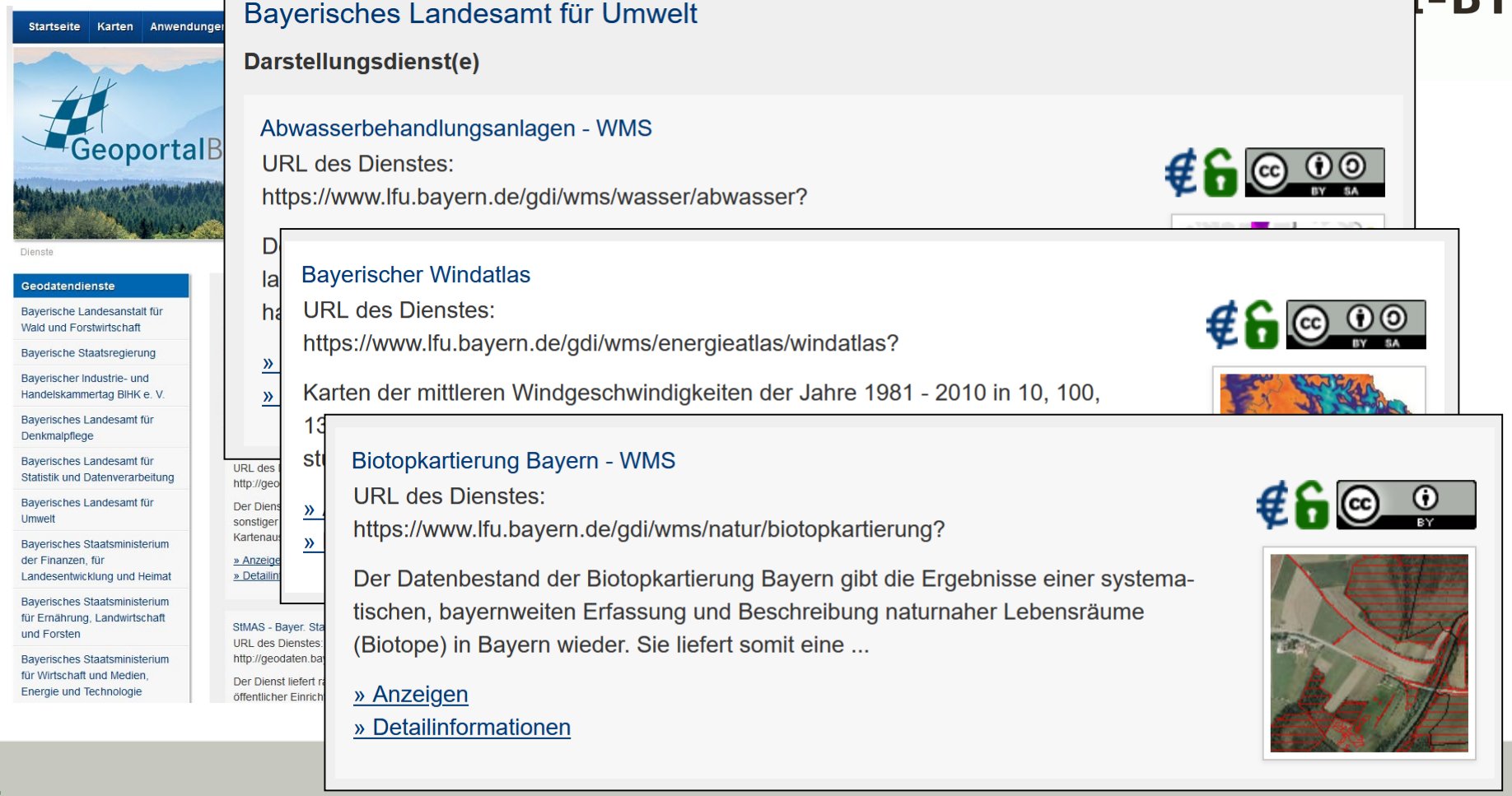
Photovoltaikanlagen

Beschreibung	--
Anlagenschlüssel	E218750110000000000000367704000000
Freiflächenanlage	--
Standort	--
Leistung	153 kWp
Netzeinspeisung	138.240 kWh (2018)
Eigenverbrauch	--
Stromproduktion	--
Volllaststunden	903 (berechnet für 2018)
Inbetriebnahmedatum	03.04.2007
Verteilnetzbetreiber	Bayernwerk Netz GmbH
Übertragungsnetzbetreiber	TenneT
Bürgerenergieanlage	--
Webseite	--
Stand	31.12.2018

Beschreibung	--
Anlagenschlüssel	E2104101S160000000000027212000001
Freiflächenanlage	--
Standort	--
Leistung	132 kWp
Netzeinspeisung	73.061 kWh (2018)
Eigenverbrauch	56.542 kWh (2018)

GDI Bayern - Übersicht über **Geodatendienste**:

=> http://www.geoportal.bayern.de/geoportalbayern/seiten/dienste



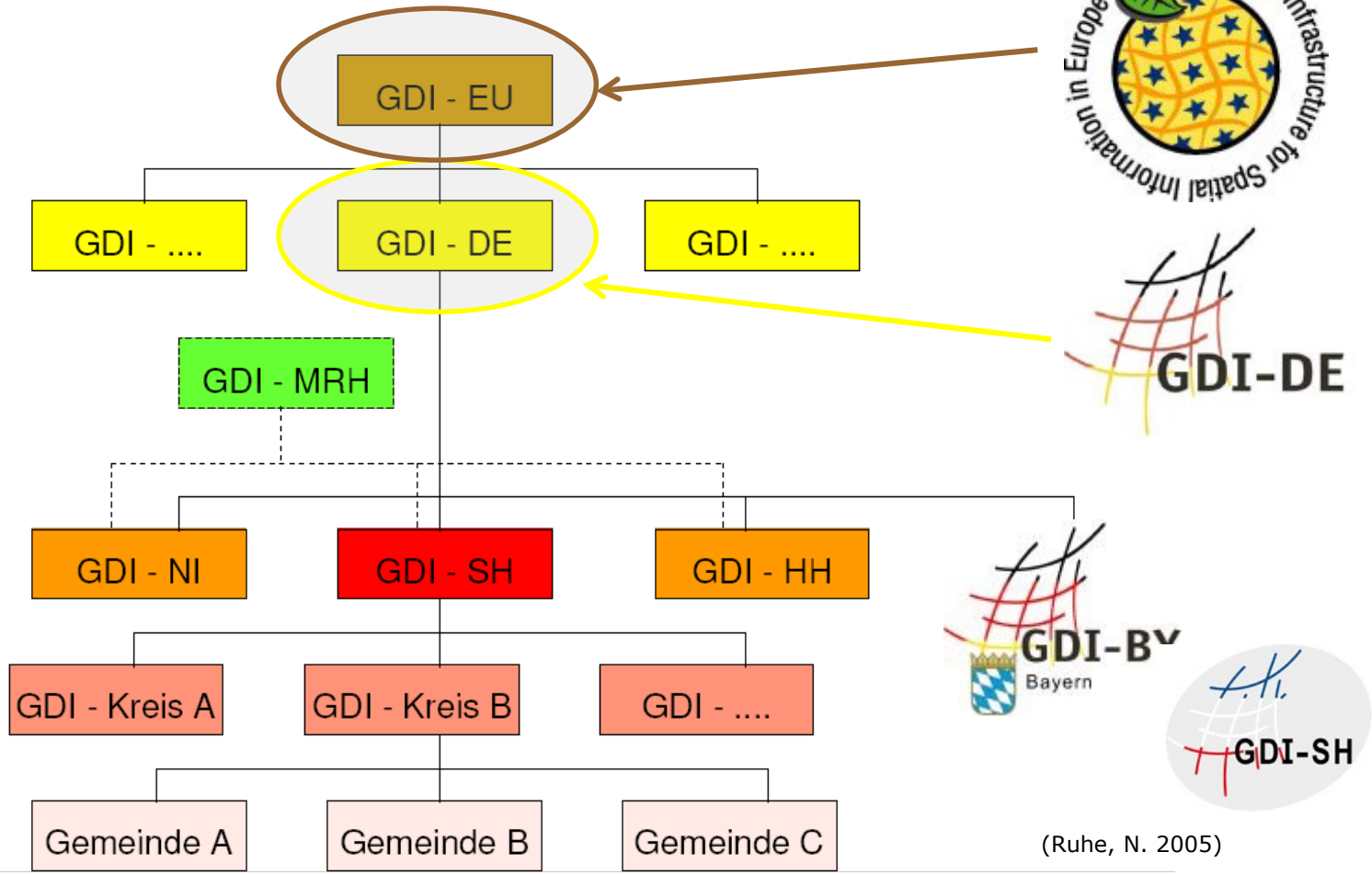
GDI Bayern - Übersicht über Geoanwendungen

=> http://www.gdi.bayern.de/Geoanwendungen.html

-BY



Geodateninfrastruktur (GDI) – Zusammenfassung



(Ruhe, N. 2005)



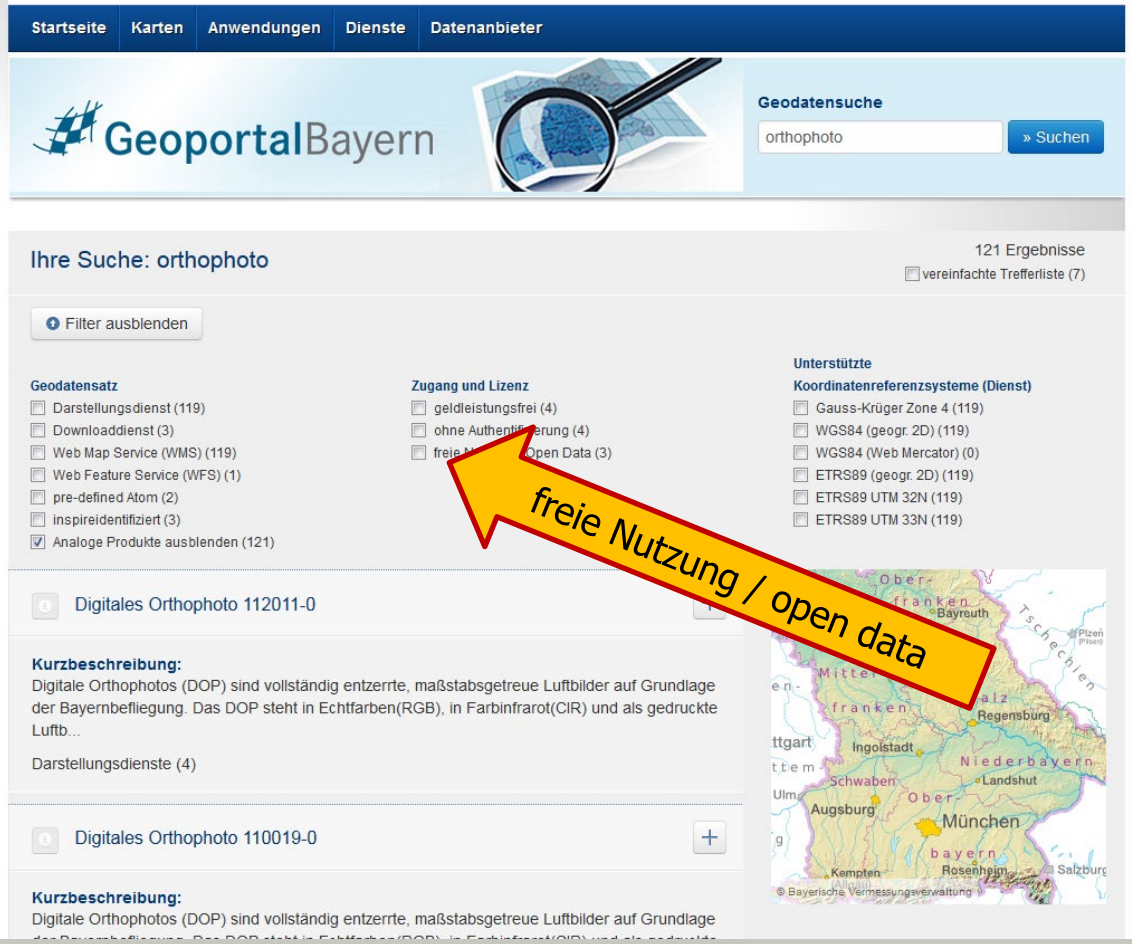
Video 07.5

WOHER BEKOMMT MAN GEODATEN?

Einführung Kartographie & GIS

Geodatensuche: http://geoportal.bayern.de

(15.11.2012)





Geodatensuche: http://geoportal.bayern.de

(15.11.2012)

Digitales Orthophoto 2m Bodenauflösung



Kurzbeschreibung:
Digitale Orthophotos (DOP) sind vollständig entzerrte, maß
Luftbilder auf Grundlage der Bayernbefliegung, wobei jähr
bayerischen Landesfläche beflogen wird. Die Bodenpixelgr
DOP200 beträgt 2m ist somit für Darstellungsmaßstäbe vo
und kleiner geeignet. Bei größeren Darstellungsmaßstäbe
Pixelstruktur des Bildes in Erscheinung. Das DOP200 steh
(RGB) oder in Graustufen zur Verfügung.

Anbieter
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Darstellungsdienste

Digitales Orthophoto 2m - Web Map Service

http://geodaten.bayern.de /ogc/ogc_dop200_oa.cgi? OGC:WMS 1.1.1

Downloaddienste

Pre-defined Atom DOP200

http://www.geodaten.bayern.de /inspire/dls/dop200.xml pre-defined Atom

Digitales Orthophoto 80 cm Bodenauflösung

Kurzbeschreibung:
Digitale Orthophotos (DOP) sind vollständig entzerrte, maßstabsgetreue Luftbilder auf Grundlage der Bayernbefliegung, wobei jährlich Eindrittel der bayerischen Landesfläche beflogen wird. Die Bode...

Darstellungsdienste (1)

Darstellungsdienst(e)

Sonstige Institutionen in Bayern
URL des Dienstes:
http://geodaten.bayern.de/ogc/ogc_verwaltungsatlas_sonstige_institutionen.cgi?

Der Dienst liefert räumliche Informationen bzgl. Sitz und Zuständigkeitsbereich sonstiger Institutionen in Bayern. Er wird monatlich aktualisiert. Der abrufbare Kartenausschnitt pro WMS-Request ist au ...

» Anzeigen
» Detailinformatione



weitere Informationen ...

Digitales Orthophoto 2m - Web Map Service

geldleistungsfrei

Typ: Dienst **Art:** Darstellungsdienst - OGC:WMS 1.1.1

Anbieter: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung





BESCHREIBUNG | ZEIT-/RAUMBEZUG | QUALITÄT | BEZUG | KONTAKT | ÜBER DIESE METADATEN

Bezugsmöglichkeiten

Bestellen/Download: Kontaktformular

Bestellinformationen

Siehe auch Registerkarte Kontakt

Rechtliche Hinweise

Die Ressource unterliegt der Gesetzgebung zum Urheberrecht.

Rechtliche Hinweise

Die Ressource unterliegt lizenzrechtlichen Bestimmungen.
Nutzungsbedingungen: Der Datensatz/Dienst steht unter der folgender Lize ive Commons Namensnennung (CC-BY). Die Namensnennung hat in folgender Weise zu erfolgen: "Datenquelle: Bay essungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de".; { "id": "cc-by", "name": "Creative nennung (CC-BY)", "quelle": "Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de", "url": pendefinition.org/licenses/cc-by" }

Nutzungsbedingungen, Preise und Gebühren

Nutzungsbedingungen: Der Datensatz/Dienst steht unter der folgender Lizenz: Creative Commons Namensnennung (CC-BY). Die Namensnennung hat in folgender Weise zu erfolgen: "Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de".

http://geoportal.bayern.de/geoportalbayern/anwendungen/suche?6&q=orthophoto+2m (14.11.2014)



Woher bekommt man Geodaten?

Geoportale …. oder:

Geobasisdaten

- Landesvermessungseinrichtungen: www.adv-online.de => Produkte
- Geodatenzentrum des BKG (M < 1:200.000) www.geodatenzentrum.de => Daten, Dienste etc.
- Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR): https://www.dlr.de/eoc/desktopdefault.aspx/tabid-5278/8856_read-15911/ => Satellitendaten
- Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr (AGeoBw)
- Metainformationssysteme

Geofachdaten

→ Fachinformationssysteme der zuständigen Behörde (z.B. LfU, DWD etc.)

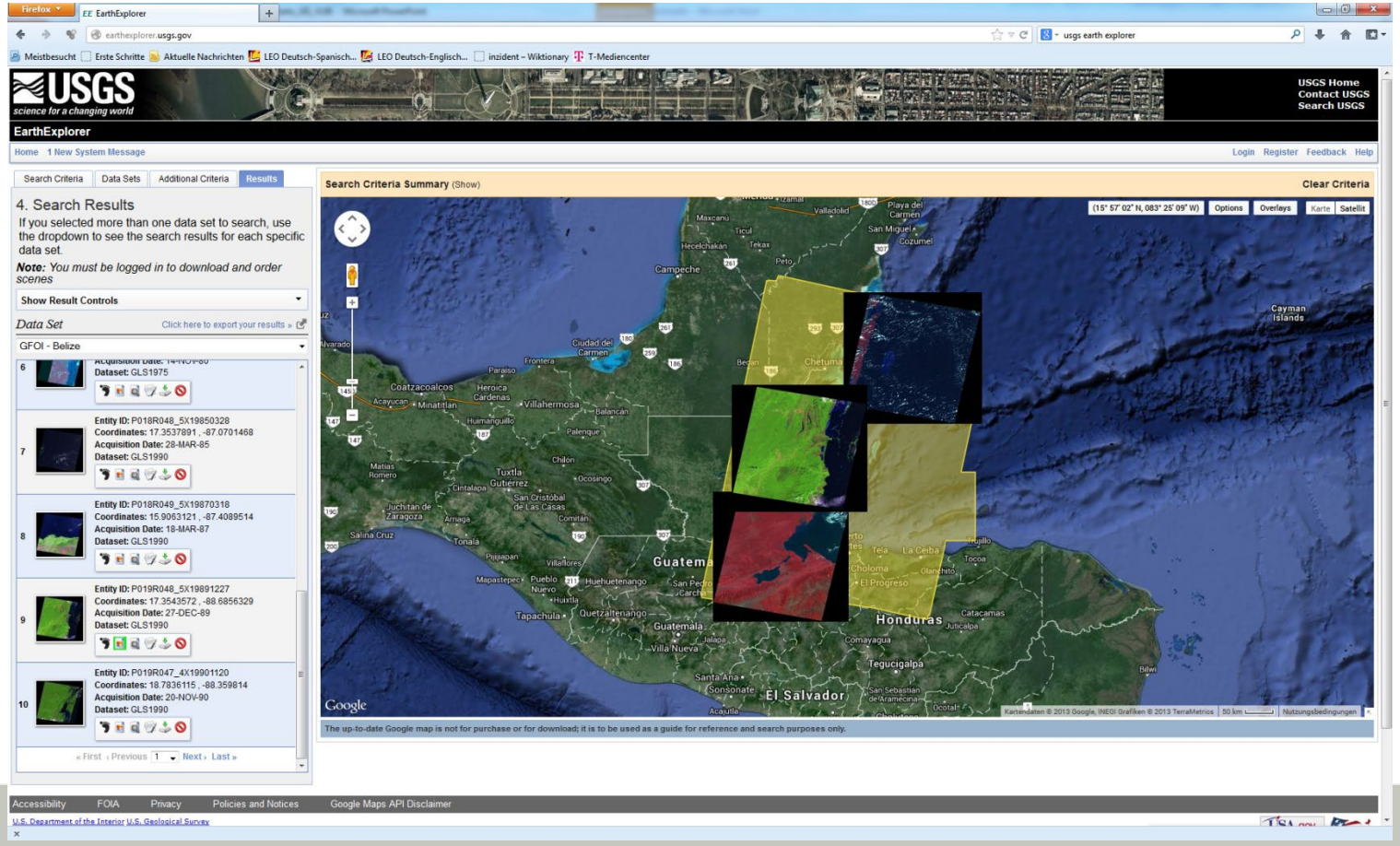
→ www.ioer-monitor.de

→ Suchmaschine: https://geoportal.de (mit zentralem Einstiegspunkt GeoMIS.Bund)

Einführung Kartographie & GIS

Digital Earth Initiativen – z.B. http://earthexplorer.usgs.gov

- Zugriff auf wichtige Satellitendaten (Download + Integration in GIS)
- z.B. Vegetation Monitoring, Aerial Imagery, Global Forest Observations Initiative



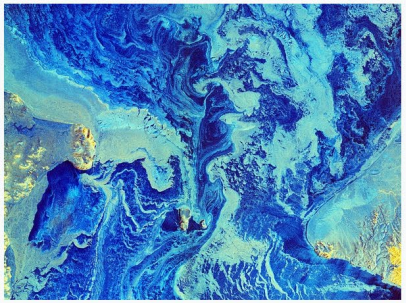
Copernicus Data and Exploration Platform - Deutschland

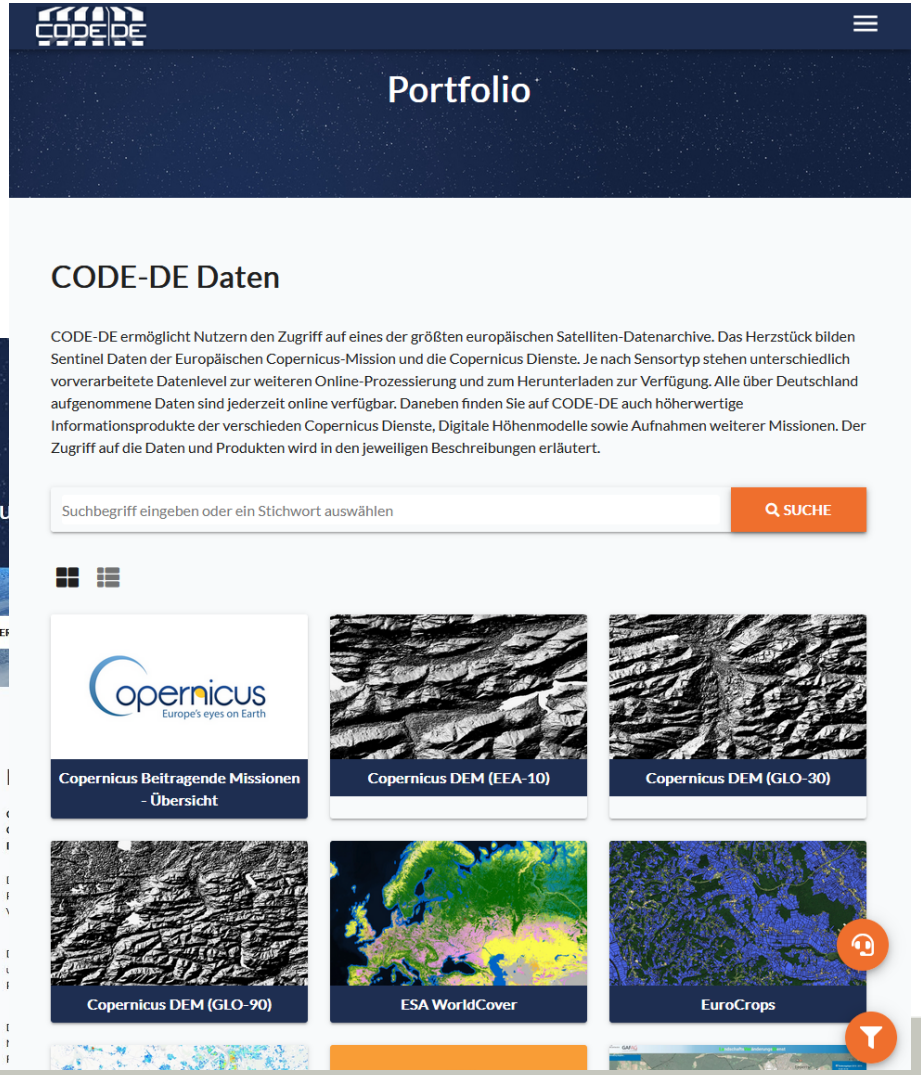
CODE-DE: https://code-de.org =>

Satellitendaten zu, z.B.

- Land Monitoring Service
- Atmosphere Monitoring Service
- Emergency Management Service







Einführung Kartographie & GIS



- Geodaten – Definitionen, Beispiele
- Geodateninfrastruktur – Begriff, Nutzen, Beispiele
- **Und für die Praxis wichtig:** Woher bekommt man Geodaten?

Aufgabe XX: Was sind Geofachdaten?	
A ☐	Grundlegende amtliche Geodaten, die durch die Vermessungsverwaltungen der Länder erhoben, geführt und bereitgestellt werden.
B ☐	Thematische Daten mit Ortsbezug, welche durch die Resortverwaltungen des Bundes (z.B. für Statistik, Boden, Naturschutz usw.) aufgrund von Fachgesetzen erhoben, geführt und bereitgestellt werden.
C ☐	Digitale Landschaftsmodelle (DLM), digitale Geländemodelle (DGM) und Orthophotos (DOP) sind Beispiele für Geobasisdaten.
D ☐	Geodaten (z.B. Wahlstatistiken oder Abflussdaten) mit Ortsbezug, der sowohl direkt durch die geographische Koordinate als auch indirekt, z. B. durch Postleitzahlbezirk oder administrative Einheit gegeben sein kann.

Nachzulesen z.B. in:

- Vgl. Literaturfolien
- KSt. GDI-DE (2015): Geodatendienste im Internet. Ein Leitfaden. BfKG; 3. Auflage
- www.gdi-infotour.de
- Kappas, M. (2012²): Geographische Informationssysteme. Westermann. p. 155 ff.